โรงพยาบาลมหาสารคาม
MAHASARAKHAM HOSPITAL

AC Presentation

Anti-diabetes drugs & update DM guideline

จัดทำโดย นส.ภ.กิตติภูมิ พิศพาร นส.ภ.ตราภูมิ พงษ์ไพบูลย์

นิสิตชั้นปีที่ 6 คณะเภสัชศาตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ผลัดที่ 2 General Medicine ระหว่างวันที่ 28 เมษายน - 6 มิถุนายน 2568 โรงพยาบาลมหาสารคาม

Outline

01

INTRODUCTION

02

ANTI-DIABETES DRUGS

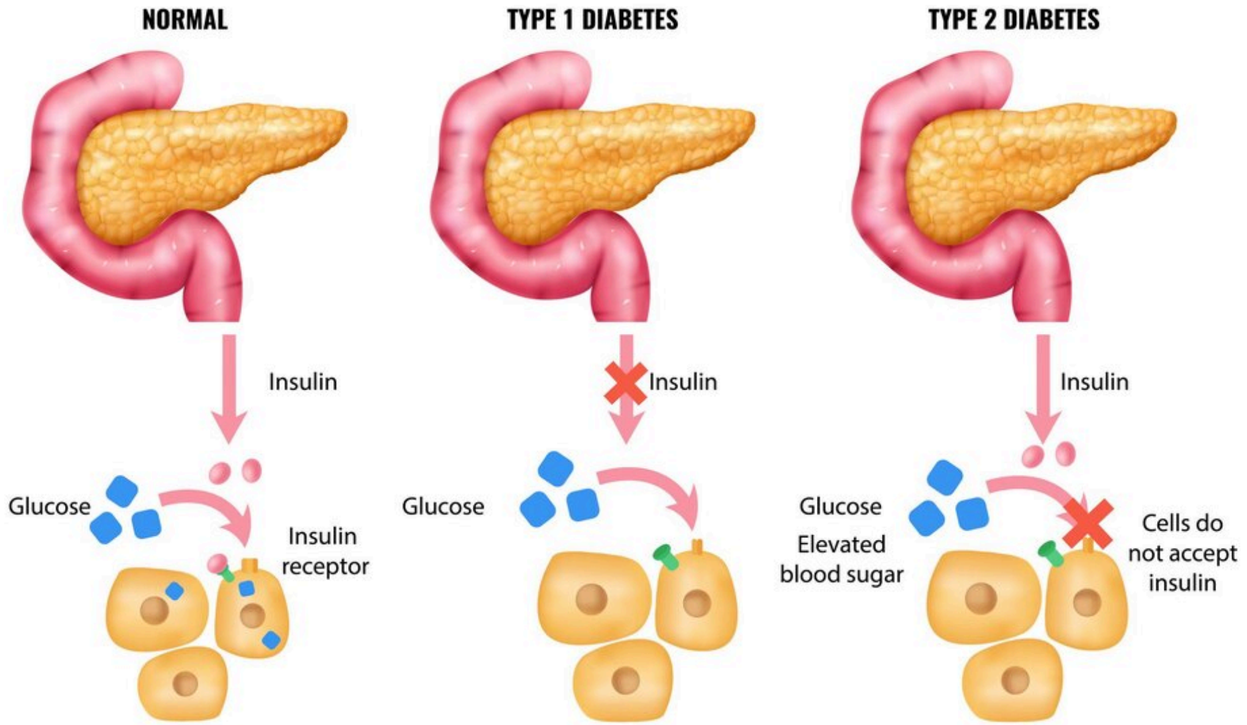
03

DM GUIDELINE

01 INTRODUCTION

DIABETES MELLITUS

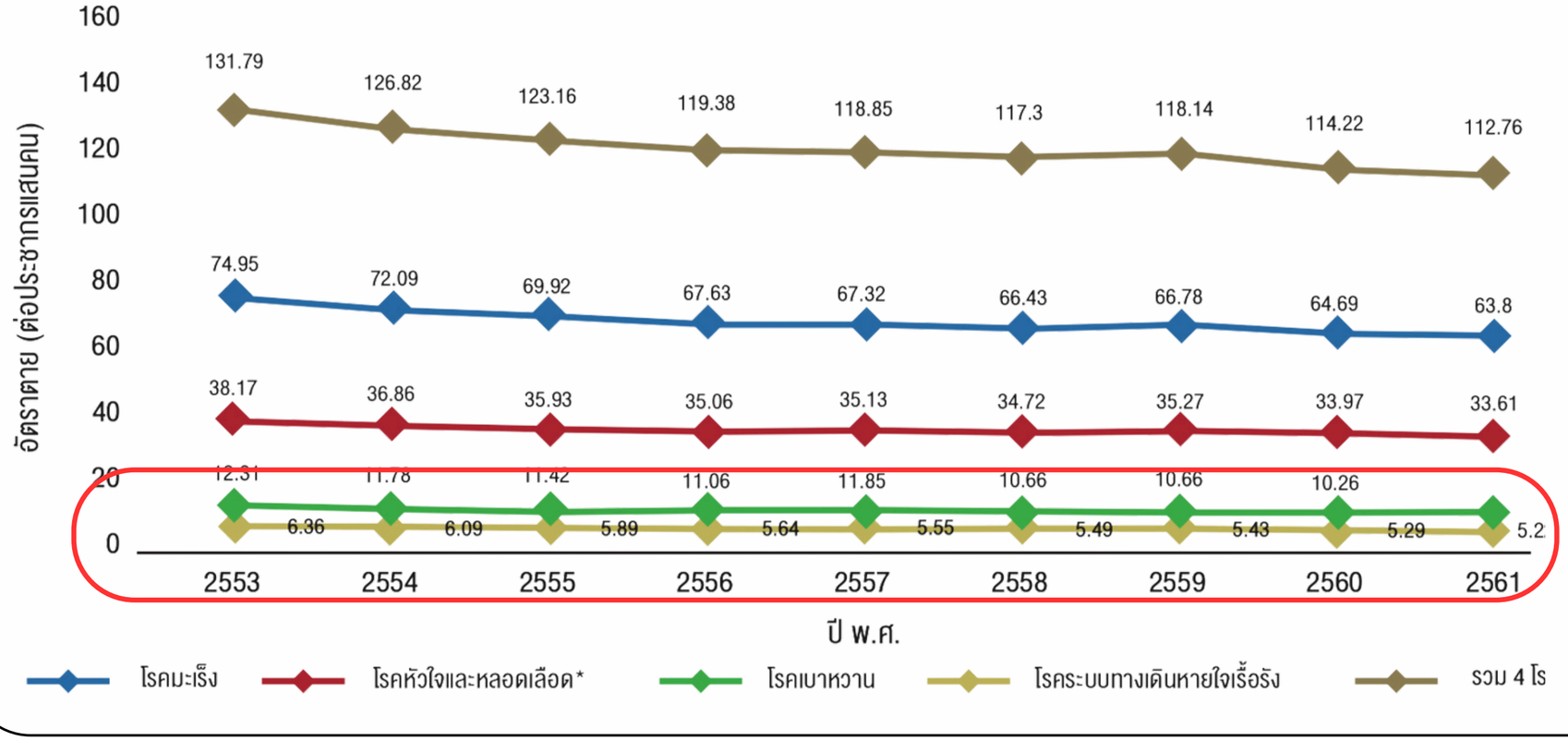
โรคเรื้อรังที่เกิดจากร่างกายไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้อย่างปกติ ซึ่งเกิดจากการที่ตับอ่อนสร้างฮอร์โมนอินซูลินน้อยเกินไป หรืออินซูลินทำงานได้ไม่ดีพอในการควบคุมน้ำตาลในเลือด แบ่งได้ 2 ชนิดดังนี้



ที่มา : Detect T1D. "What is Type 1 Diabetes?"

สถานการณ์โรคเบาหวาน

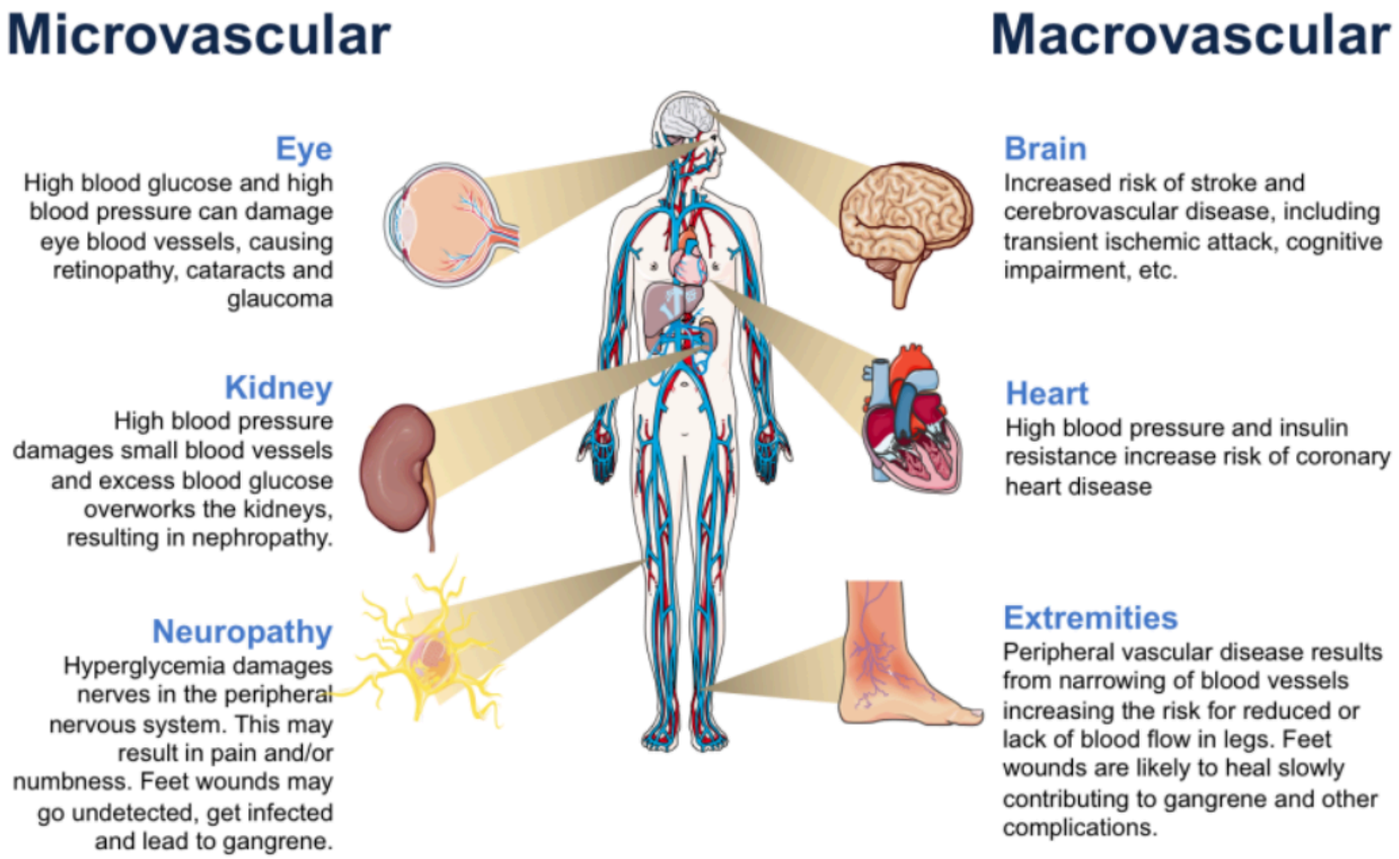
รายงานจากกรมควบคุมโรค 2567 ประเทศไทยมีผู้ป่วยโรคเบาหวาน 6.5 ล้านคน และรายงานปี 2553-2561 โรคเบาหวานมีอัตราการเสียชีวิตเป็นลำดับที่ 3 รองจากโรคหัวใจและหลอดเลือด



กรมควบคุมโรค
กองโรคไม่ติดต่อ

VASCULAR COMPLICATIONS

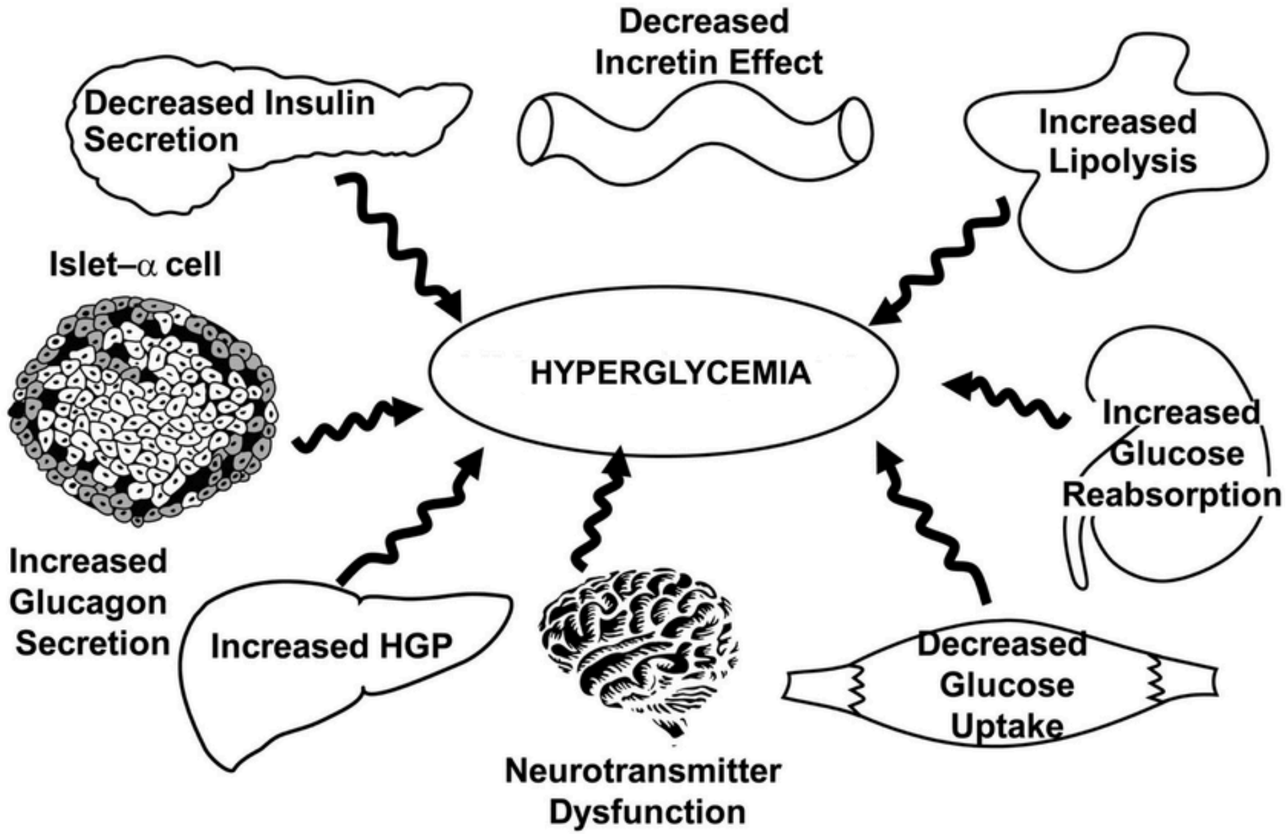
เกิดจากการภาวะน้ำตาลในเลือดที่สูงอย่างเรื้อรัง ทำให้เกิดความผิดปกติของเส้นเลือดและเกิดภาวะแทรกซ้อนในที่สุด โดยสามารถแบ่งภาวะแทรกซ้อนตามขนาดเส้นเลือดได้ดังนี้



ที่มา : PDB-101. "Complications."

HYPERGLYCEMIA

น้ำตาลในเลือดสูงไม่ได้เกิดจากตับอ่อนหรืออินซูลินเพียงอย่างเดียว แต่ยังสามารถเกิดความผิดปกติหลักทางสรีรวิทยา 8 ประการ หรือเรียกว่า Ominous octet ด้วยมีความผิดปกติดังนี้

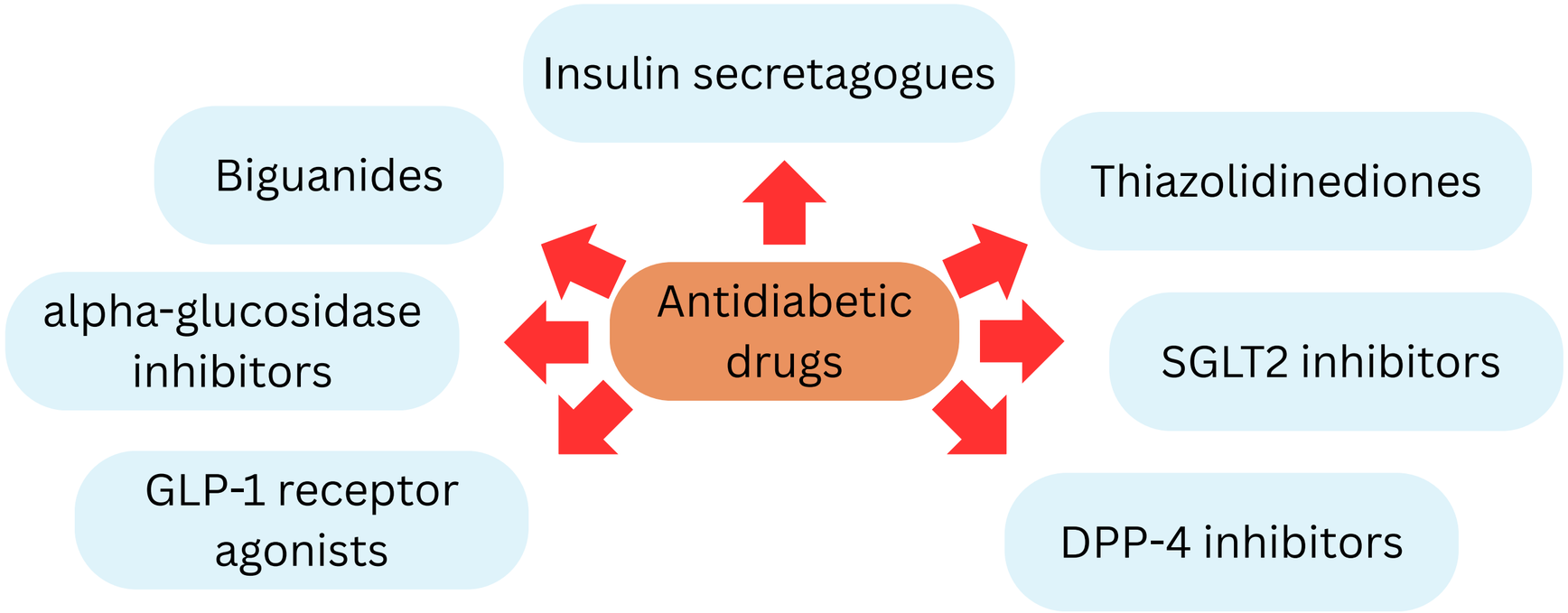


ที่มา : Triplitt et al., 2010

HGP ; hepatic glucose production

OMINOUS OCTET

แนวคิด Ominous octet ช่วยให้เข้าใจว่าโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ต้องการการรักษาที่ครอบคลุมหลายกลไก ไม่ใช่แค่เพิ่มอินซูลินเท่านั้น ยารักษาเบาหวานในแต่ละกลุ่มจะออกฤทธิ์ลดระดับน้ำตาลในแต่ละอวัยวะที่แตกต่างกัน สามารถแบ่งกลุ่มยาเบาหวานได้ดังนี้

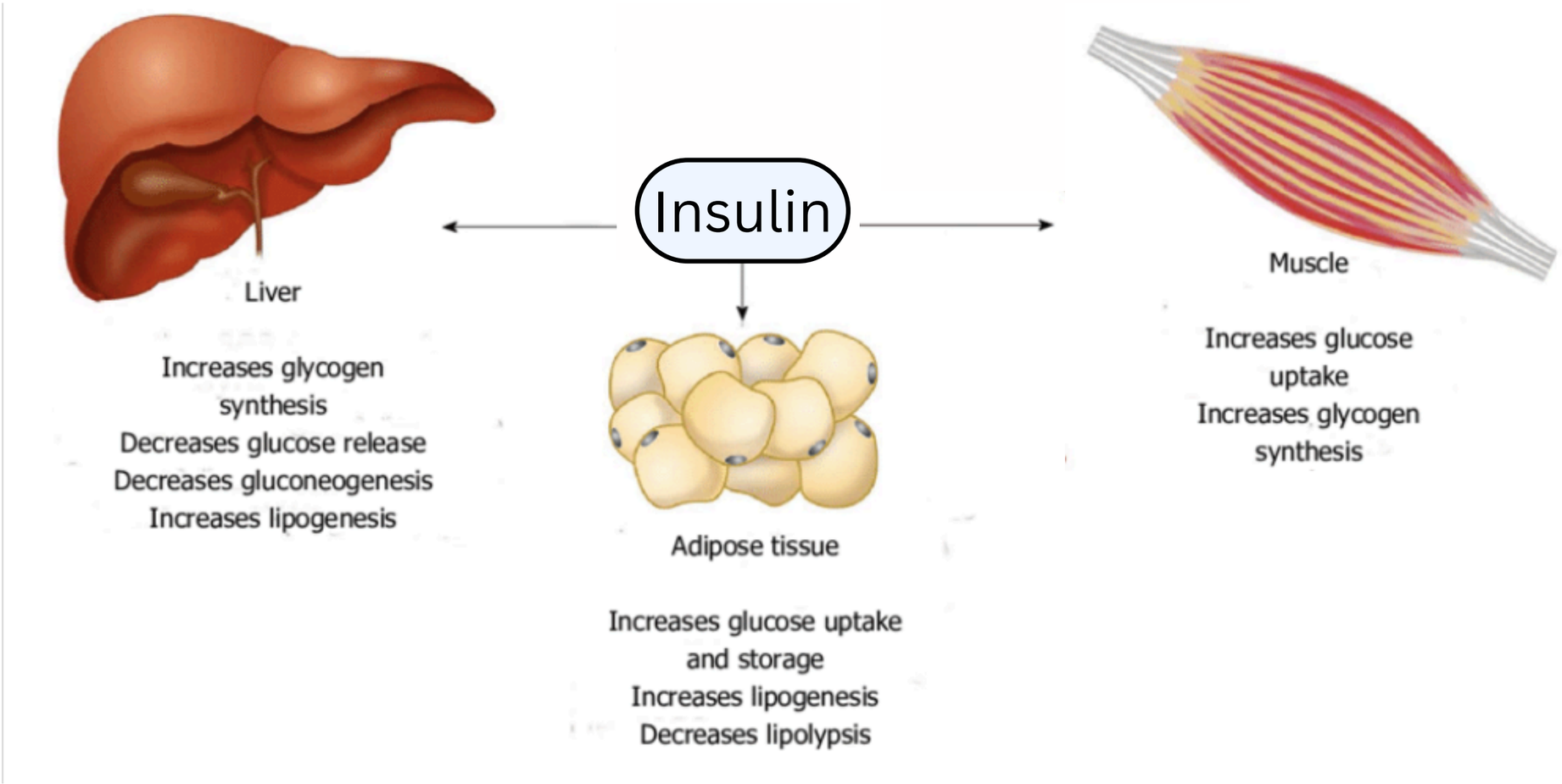


02 ANTI-DIABETES DRUGS

Insulin (ยาฉีด)

กลไกการออกฤทธิ์ของยา

อินซูลินออกฤทธิ์ผ่านตัวรับเฉพาะบนเยื่อหุ้มเซลล์ของเนื้อเยื่อเป้าหมาย เพื่อควบคุมการเผาผลาญของคาร์โบไฮเดรต โปรตีน และไขมัน อวัยวะเป้าหมายของอินซูลิน มีดังนี้



ที่มา : Bunner et al., 2014

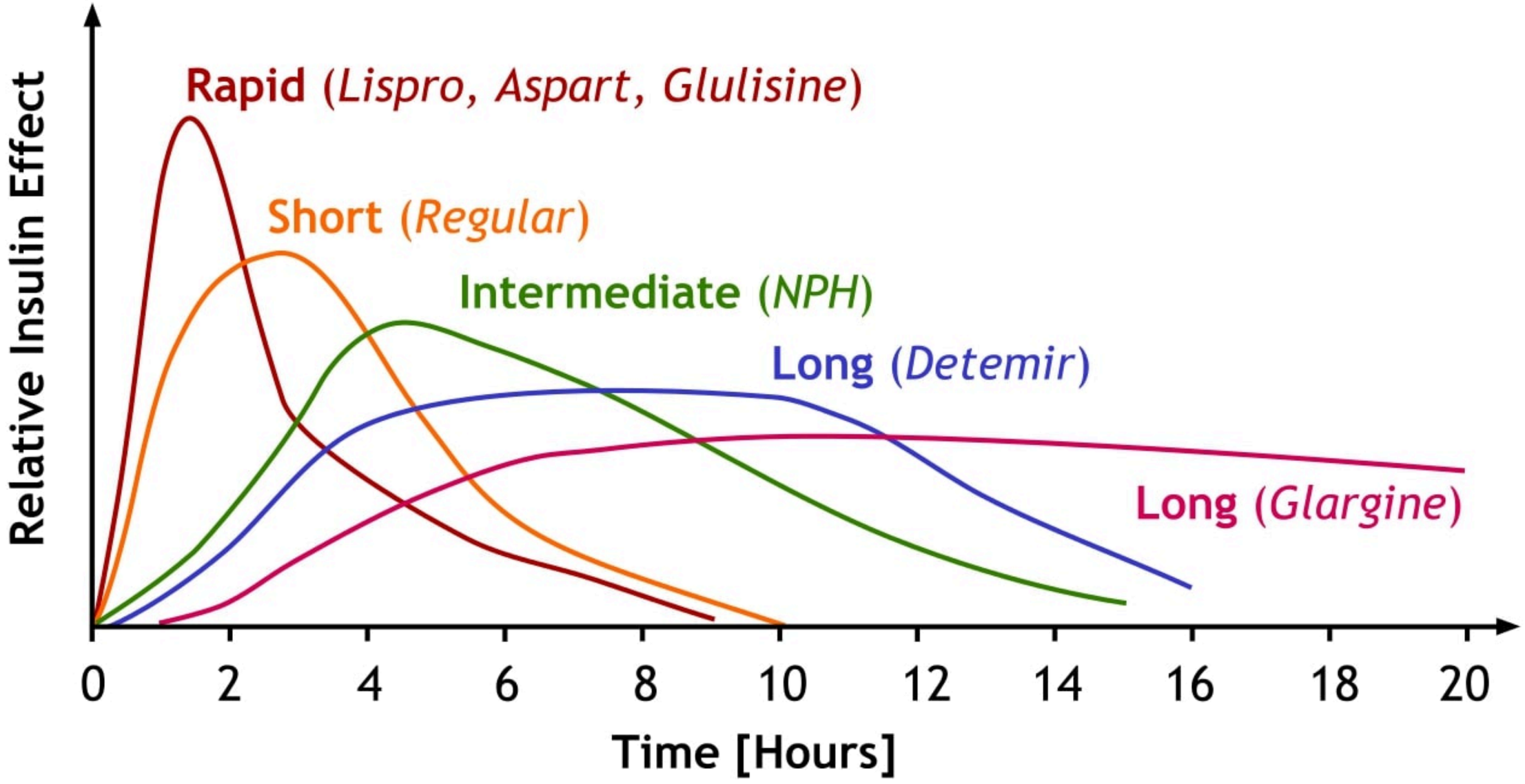
Insulin pharmacokinetics

Class of insulin	Formulation	Onset (min)	Peak (h)	Duration (h
Basal insulins				
Long-acting analogues	Insulin glargine	66	–	Up to 24
	Insulin detemir	48–120	–	Up to 24
Intermediate-acting human	NPH, human	60–120	6–14	16–24
Prandial insulins				
Rapid-acting analogues	Insulin lispro	15–30	0.5–2.5	3–6.5
	Insulin aspart	10–20	1–3	3–5
	Insulin glulisine	10–15	1–1.5	3–5
Short-acting human	Regular, human	30–60	1–5	6–10
Premixed insulins				
Premixed analogues	BiAsp 70/30	10–20	1–4	Up to 24
	Insulin lispro 75/25	15–30	1–6.5	Up to 24
	Insulin lispro 50/50	15–30	0.75–13.5	Up to 24
Premixed human	70% NPH/30% regular	30–60	2–16	Up to 18–24

BiAsp, biphasic insulin aspart; NPH, neutral protamine Hagedorn.

ที่มา : Aschner et al., 2010

Insulin pharmacokinetics



Ultra short-acting insulin

บัญชียาโรงพยาบาลมหาสารคาม

NOVORAPID (insulin aspart 100 U/mL) : penfill 3 mL บช.ง

Clinic use : Diabetes Mellitus, postprandial blood glucose
onset : 10–20 นาที | peak time : 1–3 ชั่วโมง | duration : 3–5 ชั่วโมง

Short-acting insulin

บัญชียาโรงพยาบาลมหาสารคาม

ACTRAPID HM (REGULAR INSULIN 100 U/ML) : VIAL 10 ML บช.ก

Clinic use : postprandial blood glucose, Hyperglycemia(inpatient), emergency hyperglycemia (DKA,HHS)
onset : 30 นาที | peak time : 1.5–3.5 ชั่วโมง | duration : 7–8 ชั่วโมง

Intermediate acting inslin

บัญชียาโรงพยาบาลมหาสารคาม

Insulatard HM (NPH 100IU/mL) : vial 10 mL บช.ก

Clinic use : basal insulin
onset : 1.5 ชั่วโมง | peak time : 4–12 ชั่วโมง | duration : 24 ชั่วโมง

Long-acting insulin

บัญชียาโรงพยาบาลมหาสารคาม

1) LANTUS (Insulin glargine 100 U/mL) : pre-filled pen 5 mL บช.ง

2) TOUJEO (Insulin glargine 100U/mL) : pre-filled pen 1.5 mL บช.ง

3) TRESIBA (insulun degludec 300u/mL) : pre-filled pen 1.5 mL บช.ง

Insulin glargine (Lantus)

- onset : 3-4 ชั่วโมง | peak time : 10-12 ชั่วโมง (flat) | duration : >24 ชั่วโมง

insulin glargine (Toujeo)

- onset : 6 ชั่วโมง | peak time : 12-16 ชั่วโมง (flat) | duration : >24 ชั่วโมง

insulin degludec (Tresiba)

- onset : 1-2 ชั่วโมง | peak time : 12 ชั่วโมง (flat) | duration : 42 ชั่วโมง

Pro :

- เนื่องยาออกฤทธิ์นาน จึงฉีดเพียงวันละ 1 ครั้ง
- การปลดปล่อยอินซูลินอย่างสม่ำเสมอช่วยลดความเสี่ยงของภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ

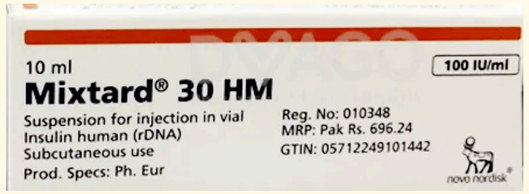
Con :

- ออกฤทธิ์ช้ากว่า จึงไม่เหมาะสำหรับการแก้ไขภาวะน้ำตาลในเลือดสูงอย่างเร่งด่วน

Premixed insulin

บัญชียาโรงพยาบาลมหาสารคาม

1) Mixtard 30 HM (100U/mL) :
vial 5 mL บช.ง



2) Novomix 30 (100 U/mL) :
pre-filled pen 3 mL บช.ง

3) RYZODEG (100 U/mL) :
pre-filled pen 3 mL ยานอกบช.

Mixtard 30 (Soluble insulin/Isophane insulin : 30/70)

- onset : 30 นาที | peak time : 2-8 ชั่วโมง |
  duration : 24 ชั่วโมง

Novomix 30 (Insulin aspart/Insulin aspart protamine 30/70)

- onset : 10-20 นาที | peak time : 1-4 ชั่วโมง |
  duration : 24 ชั่วโมง

REZODEG (Insulin aspart/Insulin degludec : 30/70)

- onset : 10-20 นาที | peak time : 1 ชั่วโมง |
  duration : >24 ชั่วโมง

PRO :

- Requires fewer injections (typically twice daily) compared to basal-bolus insulin

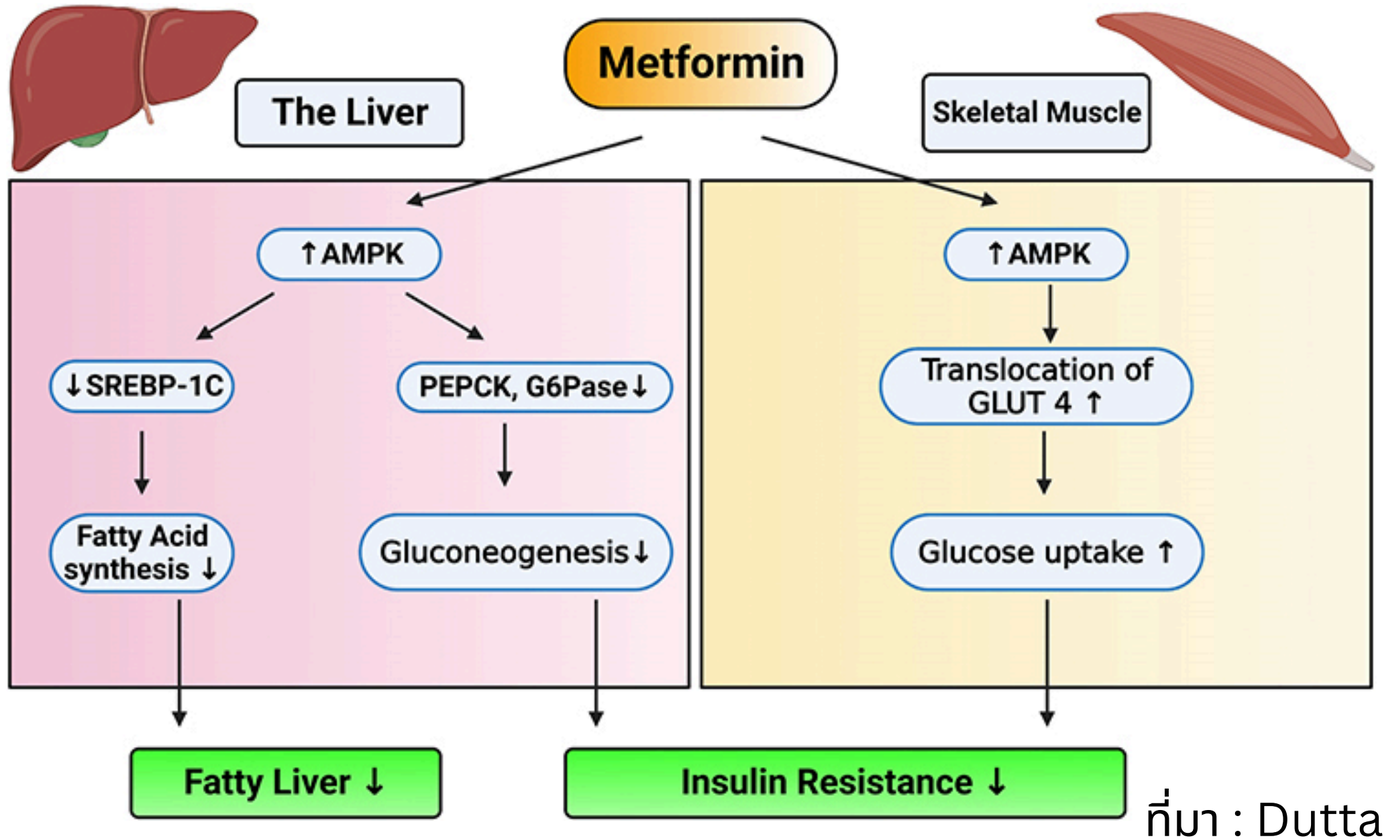
Con :

- Not suitable for patients with irregular eating patterns.

Biguanides : metformin

กลไกการออกฤทธิ์ของยา

- Activates AMPK in muscle and liver,
- reduces hepatic glucose production,
- and increases glucose uptake and utilization in muscle and adipose tissue.



ที่มา : Dutta et al., 2023

Biguanides : metformin

Clinic use	Pro
• Antipsychotic-induced weight gain,treatment • T2DM, treatment and prevention • Gestational diabetes mellitus, treatment • appears as the first-line pharmacological agent in all type diabetes guidelines	• Does not cause hypoglycemia • does not lead to weight gain and may promote weight loss, • may help reduce the risk of major adverse cardiac events (MACE).

Biguanides : metformin

Adverse effects

- **Gastrointestinal side-effects** such as: anorexia, nausea, abdominal discomfort and diarrhoea. mitigate with slow titration and administration with food
- Caution use in: renal impairment, cardiac failure and hepatic failure because of the **risk of lactic acidosis.**
- Should be stopped temporarily around surgery (due to volume depletion, hypertension and kidney impairment) **that may affect lactate clearance.**
- Long-term use of metformin has been associated with reversible **vitamin b12 deficiency**

บัญชียาโรงพยาบาลมหาสารคาม

1) Glucophage : 500 mg tablet บช.ก

2) Glucophage : 750 mg tablet บช.ก

Insulin secretagogues

Sulfonylureas

1 st generation
- Chlorpropamide

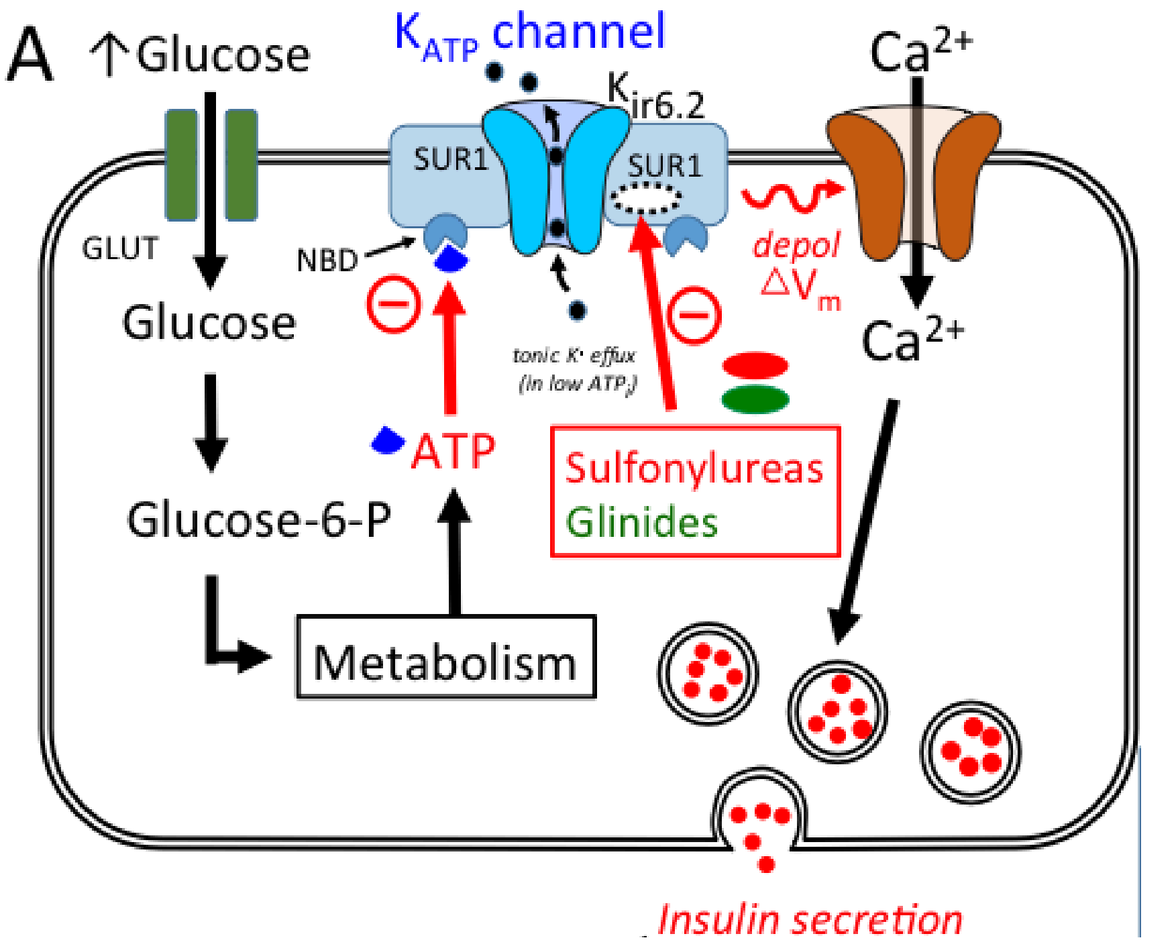
2 nd generation
- Glibenclamide
- Gliclazide
- Gliquidone
- Glimepiride
- Glipizide

Glinide

- Repaglinide
- Nateglinide
- Mitiglinide

Sulfonylureas MOA

- It acts by stimulating insulin secretion from pancreatic beta cells by binding to the sulfonylurea receptor (SUR1) on ATP-sensitive K^+ channels.
- closes the potassium channels, causing membrane depolarization, which opens calcium channels.
- The resulting calcium influx triggers insulin release from the cell.



ที่มา: TUSOM | Pharmwiki. "Rx of Diabetes."

Clinic use	Adverse effects
• T2DM, treatment and prevention • May be used as an adjunctive agent or alternative monotherapy for patients in whom initial therapy with metformin fail	• **Weight gain** and **hypoglycemia** are the most common side effects

บัญชียาโรงพยาบาลมหาสารคาม

1) MINIDIAB (Glipizide) :
5 mg tablet บช.ก

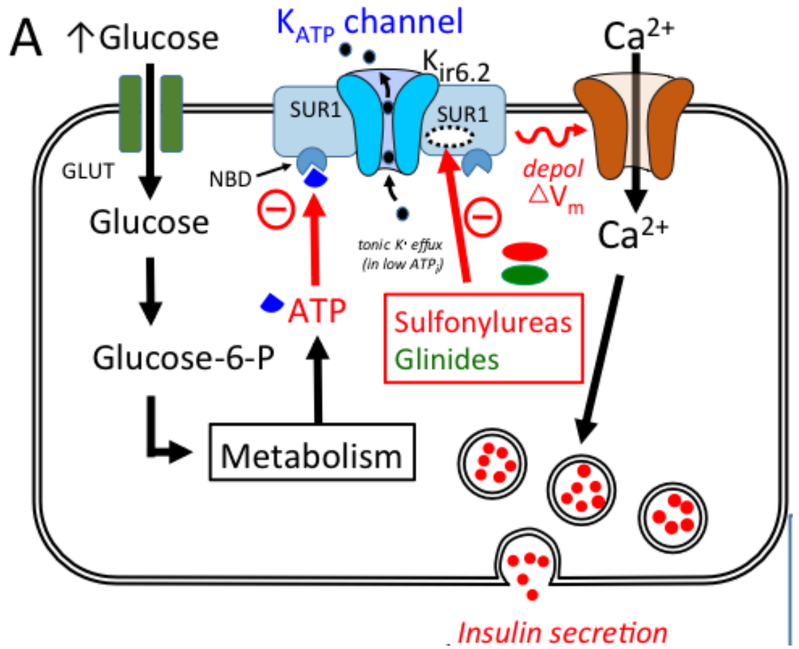
2) Amary (Glimepiride) :
2 mg tablet บช.ก

3) Glycon (Gliclazide) :
60 mg tablet ยานอกบช.

Glinide : Repaglinide

MOA

Short-acting agents that promote insulin secretion in response to meals. Mode of action Like sulphonylureas



Clinic use

- T2DM, treatment
- may be used to treat people with postprandial hyperglycaemia with normal fasting glucose levels.

Adverse effects

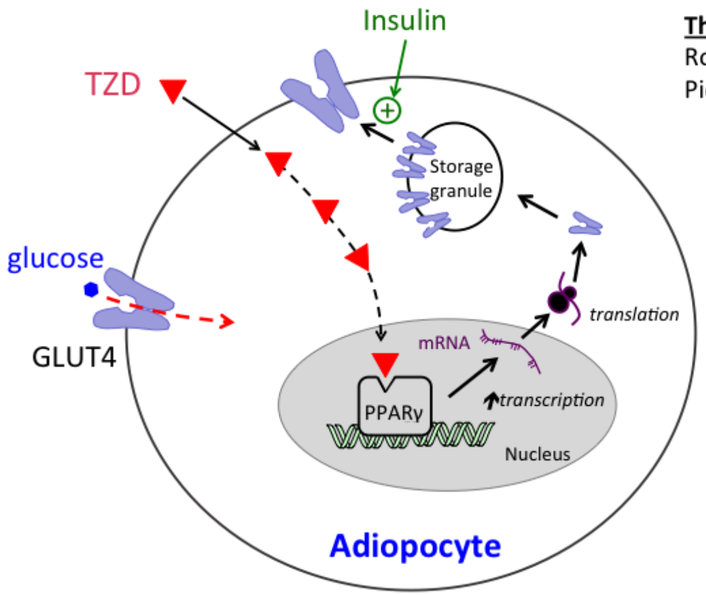
- **Hypoglycaemia** and **weight gain** are the most common adverse effects but these are generally **less severe than with sulphonylureas.**

**หมายเหตุยานี้ไม่มีในบัญชียาโรงพยาบาลมหาสารคาม

Thiazolidinediones : pioglitazone

MOA

Reduce insulin resistance by interaction PPAR-Y, a nuclear receptor that regulates large numbers of genes, including those involved in lipid metabolism and insulin action



Thiazolidinediones (TZDs):
Rosiglitazone - PPARγ
Pioglitazone - PPARγ > PPARα

PPARγ expression:
Adipose tissue
Skeletal muscle (↑in obesity)
Pancreatic β cells
Vascular endothelium
Macrophages
CNS

PPARα expression:
Liver
Heart
Skeletal muscle
Vascular wall

Clinic use

- T2DM, treatment ; May be used as an adjunctive agent or alternative monotherapy ; may be preferred when avoidance of hypoglycemia is desire
- Insulin resistance/prediabetes, **secondary prevention** of atherosclerotic cardiovascular disease
- may specifically benefit people with **nonalcoholic fatty liver disease**, a frequent comorbidity of type 2 diabetes

Thiazolidinediones : pioglitazone

Adverse effects	• The most common adverse effect is **weight gain.** • Pioglitazone may cause fluid retention, **New York Heart Association (NYHA) class 3 or 4 heart failure is contraindication** • **risk of bone fracture** • Bladder cancer : **do not use in individuals with active bladder cancer** and use caution in those with prior history of bladder cancer

บัญชียาโรงพยาบาลมหาสารคาม

1) actos (pioglitazone) :
30 mg tablet บช.ข

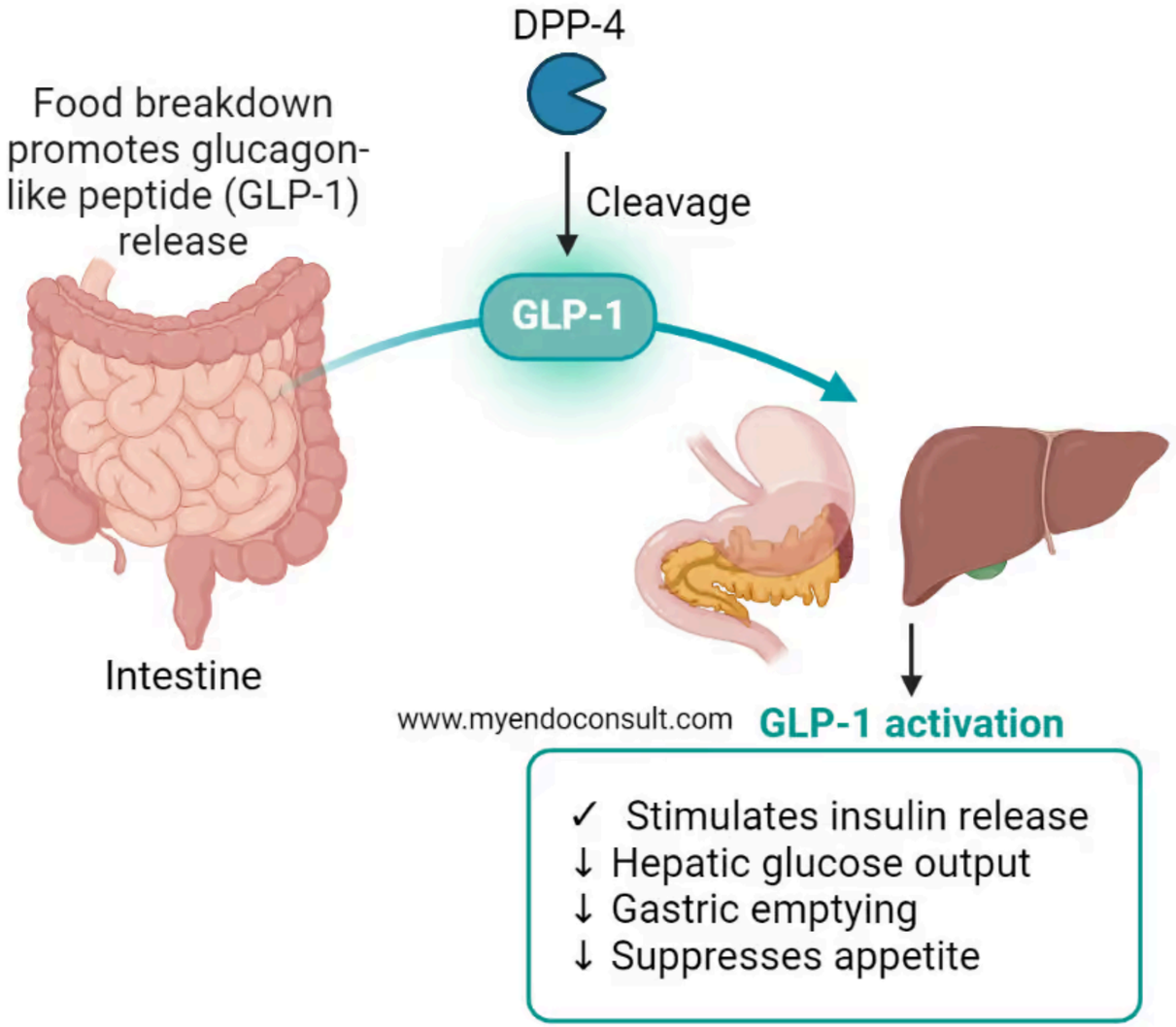
GLP-1 receptor agonist

MOA

- GLP-1 (an incretin hormone) which increases glucosedependent **insulin secretion**, **decreases inappropriate glucagon secretion**, **increases B-cell growth/replication**, **slows gastric emptying**, and **decreases food intake.**

Clinic use

- T2DM, treatment
- Nonalcoholic steatohepatitis
- weigh management
- avoid concomitant use with Dipeptidyl peptidase-4 inhibitors



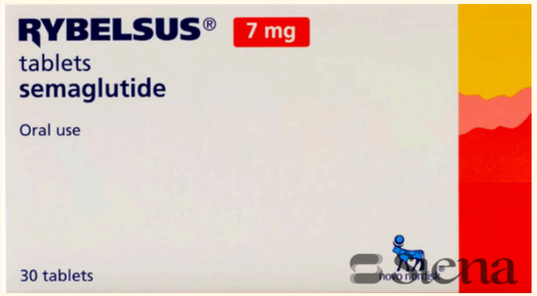
ที่มา: MyEndoConsult. "Mechanism of Action of GLP-1 Agonists."

GLP-1 receptor agonist

Adverse effect	• The **most common side-effects** are gastrointestinal and include **nausea and vomiting, bloating and diarrhoea.** • should not be used in people with a **history of pancreatitis** because of a **risk of acute pancreatitis** • Concern about **medullary thyroid carcinoma (MTC)** – observed in some animal studies, with no clear evidence in humans, but should be **avoided in patients with a history of MTC or MEN2.**

บัญชียาโรงพยาบาลมหาสารคาม

1) RYBELSUS (semaglutide) : 7 mg tablet ยานอกบช.



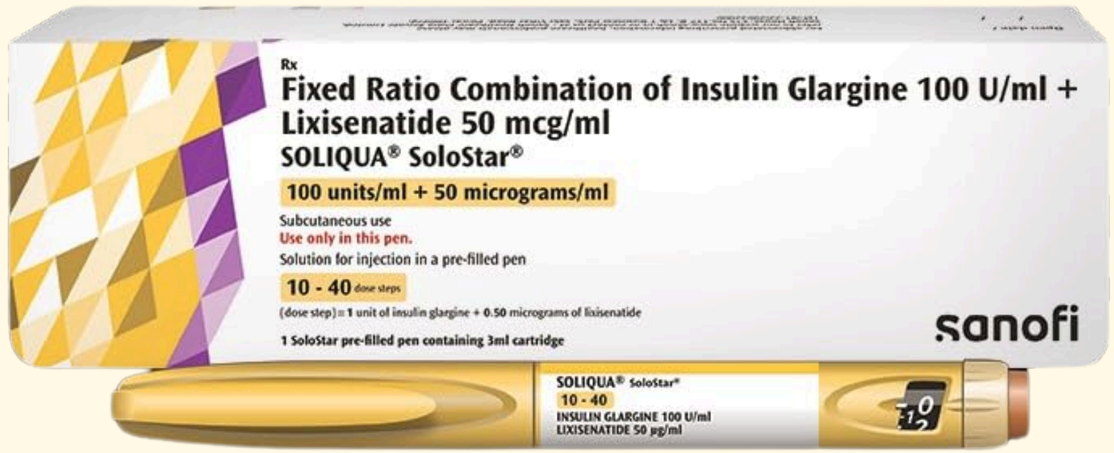
2) OZEMPIC (semaglutide) : pre-filled pen ยานอกบช.

3) ViCTOZA (liraglutide 18mg/3mL) : pre-filled pen ยานอกบช.

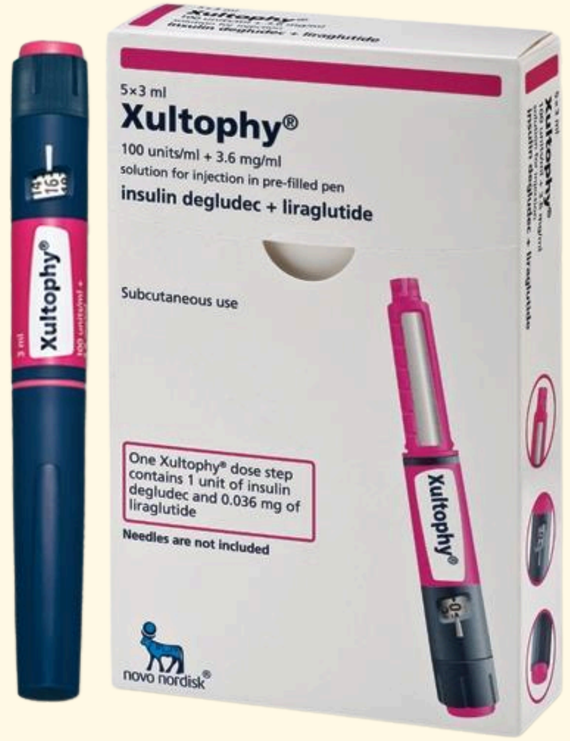
บัญชียาโรงพยาบาลมหาสารคาม

GLP-1 receptor agonist

1) SOLIQUA (Insulin glargine 100 u/mL +Lixisenatide 20 mcg/mL) : pre-filled pen ยานอกบช.



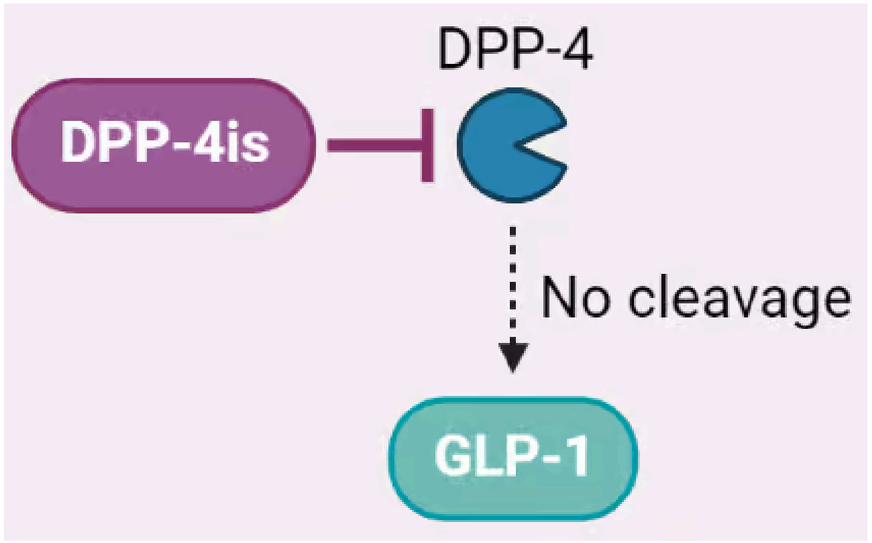
2) XULTOPHY (Insulin degludec 100 U/mL +Liraglutide 3.6 mg/mL) : pre-filled pen ยานอกบช.



Dipeptidyl peptidase-4 inhibitors : Gemigliptin

MOA

- inhibit the enzyme DPP4, which prevents the rapid inactivation of GLP-1
- increases insulin secretion and reduces glucagon secretion.



ที่มา: MyEndoConsult. "Mechanism of Action of GLP-1 Agonists."

Clinic use

- T2DM, treatment

Adverse effects

- **Pancreatitis** has been reported, but causality has not been established. discontinue if pancreatitis is suspected
- Postmarketing concerns about **joint pain** and **bullous pemphigoid**

บัญชียาโรงพยาบาลมหาสารคาม

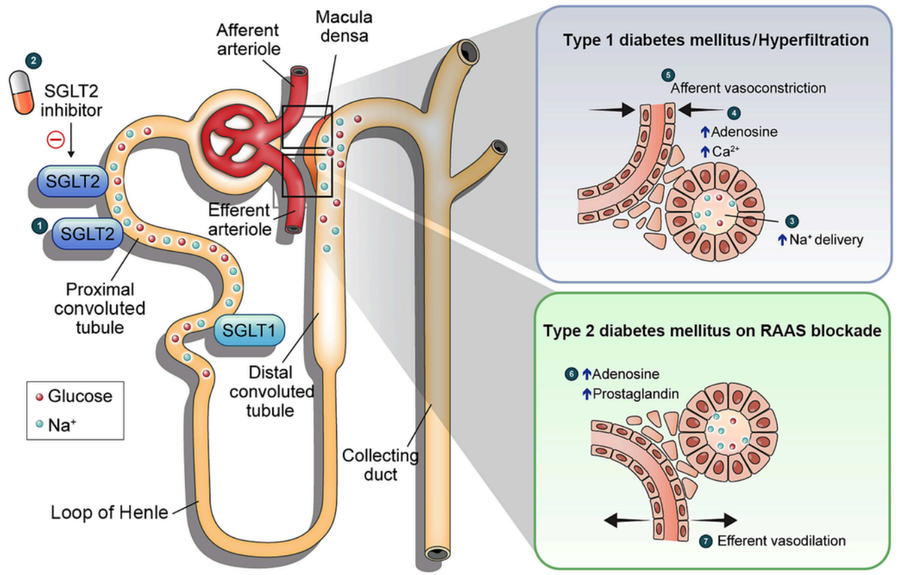
DPP4 inhibitors

1) ZEMIGO (Gemigliptin) :
50 mg tablet ยานอกบช.

SGLT2 inhibitors : Dapaglilozin and Empaglilozin

MOA

- inhibits SGLT2 in the kidneys, **reducing glucose and sodium reabsorption.**
- This leads to increased urinary glucose excretion, lowering blood glucose levels.
- enhances sodium delivery to the distal tubule, which may reduce heart workload and sympathetic activity.



Clinic use

- T2DM, treatment
- Chronic kidney disease
- Heart failure

adverse effects

- The most common adverse effects are **genital candidiasis** and **dehydration**.
- Rarer side effects include **diabetic ketoacidosis, Fournier's gangrene** and **lower limb amputation.**

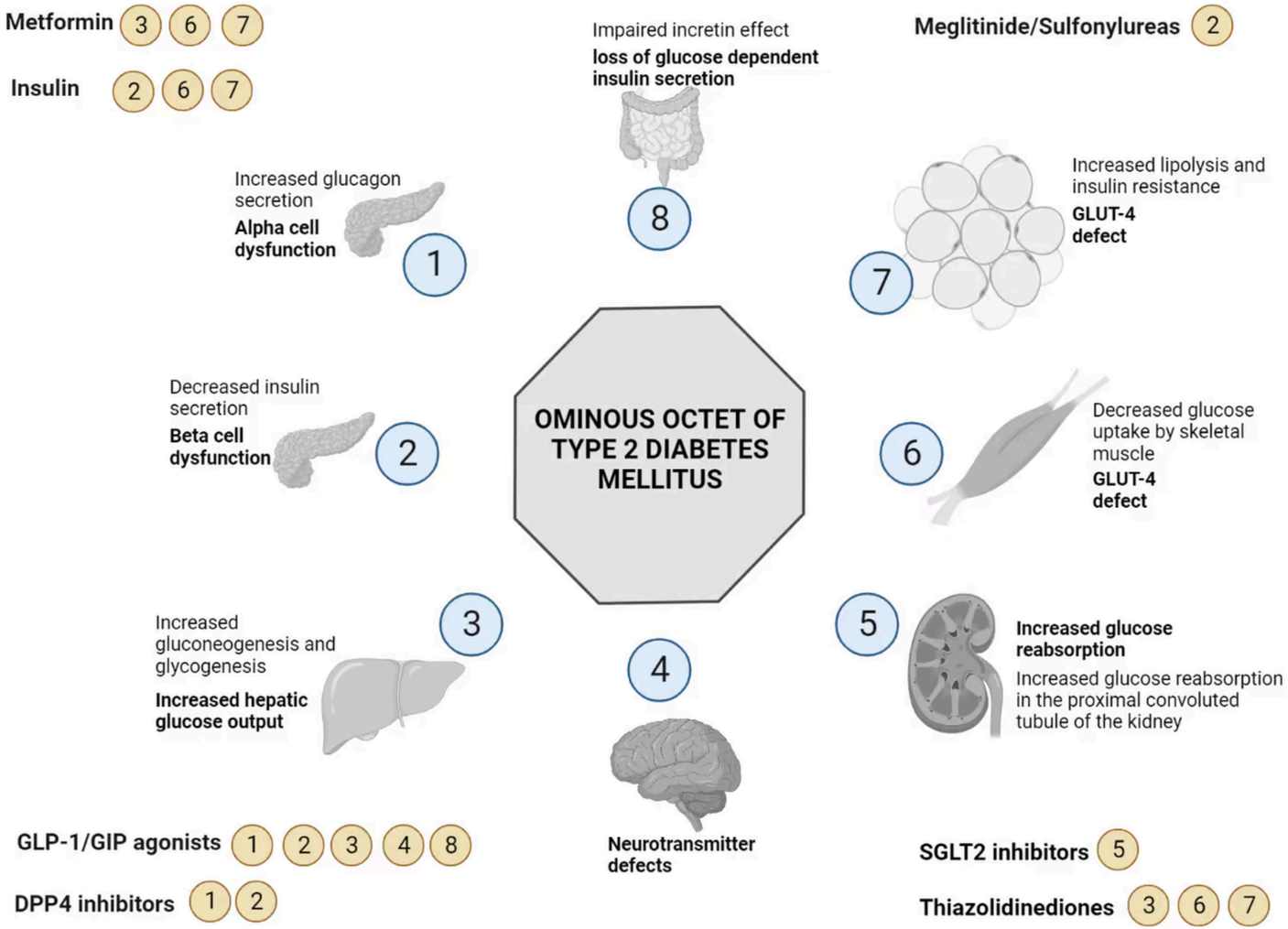
ที่มา : Kim, 2022

บัญชียาโรงพยาบาลมหาสารคาม

SGLT2 inhibitors

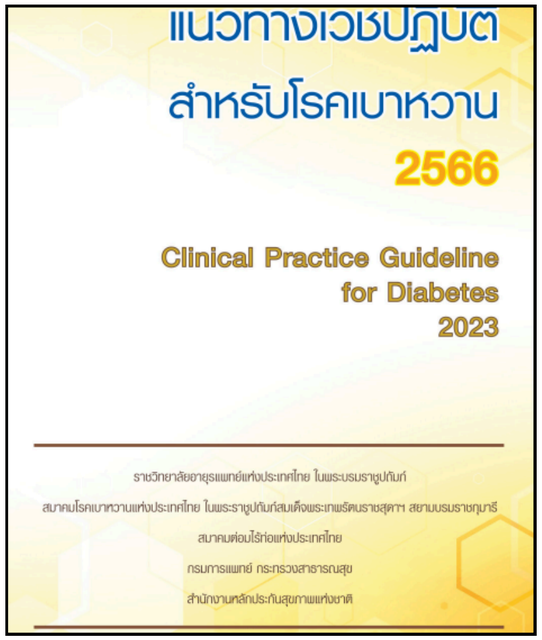
1) JARDIANCE (Empagliflozin) :
10 mg tablet ยานอกบช.

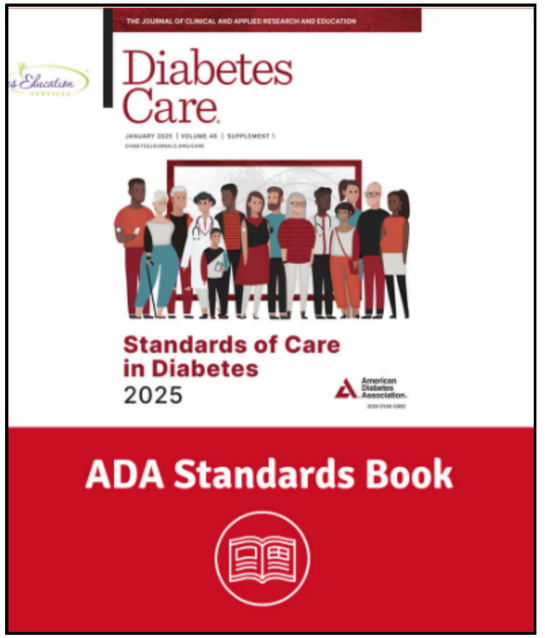
2) FORXIGA (dapagliflozin) :
10 mg tablet ยานอกบช.



ที่มา: MyEndoConsult. "The Ominous Octet of T2DM."

Guideline





แนวทางเวชปฏิบัติสำหรับโรคเบาหวานปี 2566 และ ADA 2025

แนวทางเวชปฏิบัติสำหรับโรคเบาหวานปี 2566

การแปลผลระดับน้ำตาลในกระแสเลือดและ A1C เพื่อวินิจฉัย

สถานะ	ปกติ	ภาวะก่อนเบาหวาน (Prediabetes)		โรคเบาหวาน
		impaired fasting glucose (IFG)	impaired glucose tolerance (IGT)	
พลาสมากลูโคสขณะอดอาหารตอนเช้า (FPG)	<100 มก./ดล.	100-125 มก./ดล.	-	≥126 มก./ดล.
พลาสมากลูโคสที่ 2 ชั่วโมงหลังดื่มน้ำตาลกลูโคส 75 กรัม 2 h-PG (OGTT)	<140 มก./ดล.	-	140–199 มก./ดล.	≥200 มก./ดล.
พลาสมากลูโคสที่เวลาใดๆ ในผู้ที่มีอาการชัดเจน	-	-	-	≥200 มก./ดล.
ฮีโมโกลบินเอวันซี (A1C)	<5.7 %	5.7-6.4 %		≥6.5 %

แนวทางการคัดกรองโรคเบาหวาน

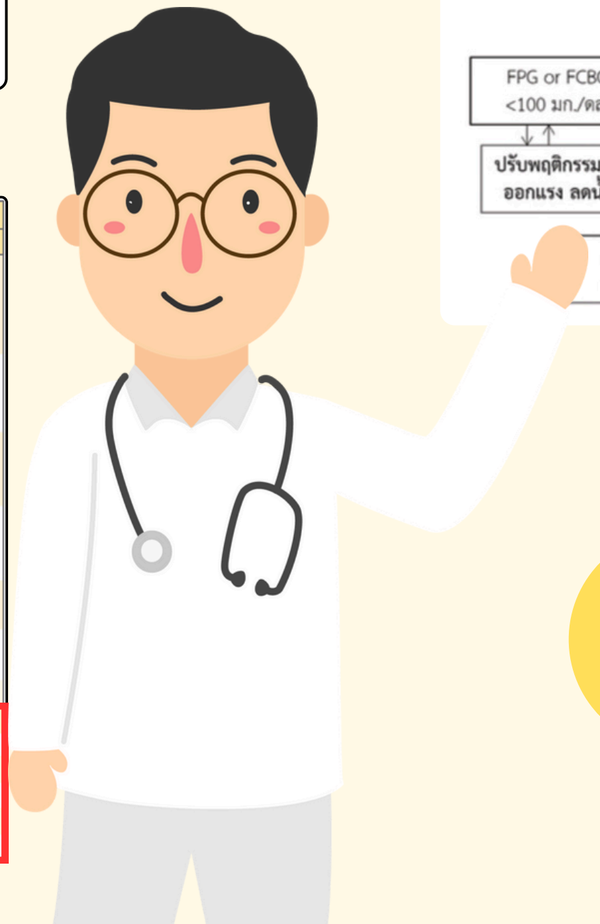
ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวาน

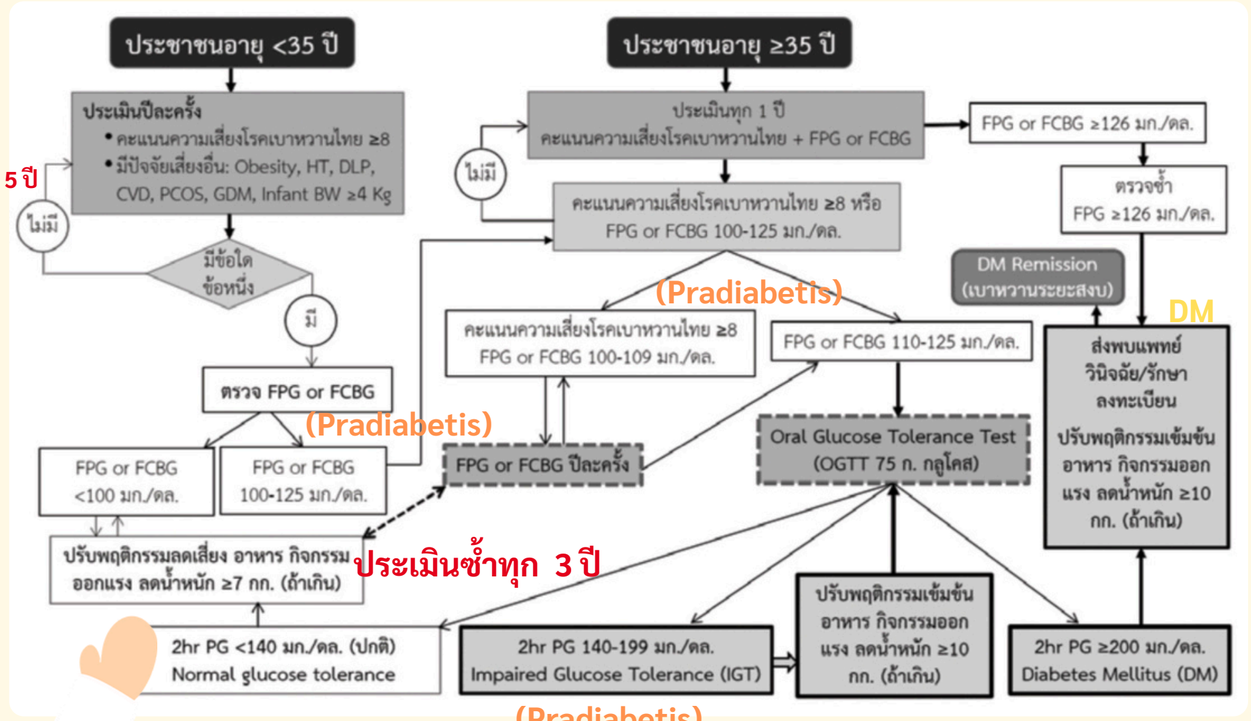
- มีอายุ 35 ปีขึ้นไป
- อ้วน* และมี พ่อ แม่ พี่ หรือ น้อง เป็นโรคเบาหวาน
- เป็นโรคความดันโลหิตสูงหรือกำลังรับประทานยาควบคุมความดันโลหิต
- มีระดับไขมันในเลือดผิดปกติ (ระดับไตรกลีเซอไรด์ ≥250 มก./ดล.และ/หรือ เอช ดี แอล คอเลสเตอรอล <35 มก./ดล.)
- มีประวัติเป็นโรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์หรือเคยคลอดบุตรที่น้ำหนักตัวเกิน 4 กิโลกรัม
- เคยได้รับการตรวจพบเป็น impaired glucose tolerance (IGT) หรือ impaired fasting glucose (IFG)
- มีโรคหัวใจและหลอดเลือด (cardiovascular disease)
- ผู้หญิงที่มีกลุ่มอาการถุงน้ำรังไข่หลายใบ (polycystic ovarian syndrome)
- ผู้ที่ความผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับภาวะดื้อต่ออินซูลิน เช่น เป็นโรคอ้วนรุนแรง (morbid obesity) มี acanthosis nigricans
- ผู้ที่เป็น HIV/AIDS

*(*อ้วน หมายถึง BMI ≥25 กก./ตร.ม. และ/หรือเส้นรอบเอว ≥90 ซม.ในผู้ชาย หรือ ≥80 ซม. หรือเส้นรอบเอวมากกว่าส่วนสูงหารด้วย 2)*

10 years Diabetis risk score (DRS)

ปัจจัยเสี่ยงของโรคเบาหวานชนิดที่ 2**		คะแนนความเสี่ยง	
		ไม่มี FPG	มี FPG
อายุ	35 - <45 ปี	1	1
	45 – 49 ปี	2	2
	50 – 59 ปี	3	3
	ตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป	4	4
ดัชนีมวลกาย (กก./ตร.ม.)	ต่ำกว่า 23 กก./ตร.ม.	0	0
body mass index, BMI (kg/m^2)	23 กก./ตร.ม. - 27.49 กก./ตร.ม.	1	1
	ตั้งแต่ 27.5 กก./ตร.ม. ขึ้นไป	3	3
รอบเอวต่อความสูง	≤0.5	0	0
(waist to height ratio)	>0.5 - 0.6	3	3
	>0.6	5	5
ความดันโลหิตสูง (mmHg)	ไม่มี	0	0
	เป็น (120 - <140/90)	2	2
	เป็น (≥140/90)	4	4
ประวัติโรคเบาหวานในญาติสายตรง	ไม่มี	0	0
(พ่อ แม่ พี่ หรือน้อง)	มี	2	2
น้ำตาลในเลือดหลังอดอาหาร	<100 มก./ดล.		0
(Fasting Plasma Glucose, FPG)	100 - 125 มก./ดล	-	5
	คะแนนรวม	18	23
ระดับความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานใน 10 ปีข้างหน้า			
	น้อย (0-5%)	≤6	≤7
	น้อย-ปานกลาง (6-10%)	7-9	8-10
	ปานกลาง-สูง (11-20%)	10-12	11-14
	สูง (21-30%)	13-14	15-16
	สูงมาก (≥30%)	≥15	≥17





สถานะ	ภาวะก่อนเบาหวาน (Prediabetes)	
	impaired fasting glucose (IFG)	impaired glucose tolerance (IGT)
พลาสมากลูโคสขณะอดอาหารตอนเช้า (FPG)	100-125 มก./ดล.	-
พลาสมากลูโคสที่ 2 ชั่วโมงหลังดื่มน้ำตาลกลูโคส 75 กรัม 2 h-PG (OGTT)	-	140–199 มก./ดล.
พลาสมากลูโคสที่เวลาใดๆ ในผู้ที่มีอาการชัดเจน	-	-
ฮีโมโกลบินเอวันซี (A1C)	5.7-6.4 %	

เป้าหมายการควบคุมระดับน้ำตาล

สำหรับผู้ป่วยอายุ ≤ 65 ปีและไม่ตั้งครรภ์

การควบคุม เบาหวาน	เป้าหมาย	
	ควบคุมเข้มงวด	ควบคุมทั่วไป
ระดับน้ำตาลในเลือดขณะอดอาหาร	>70-110 มก./ดล.	80-130 มก./ดล.
ระดับน้ำตาลในเลือดหลังอาหาร 2 ชั่วโมง	<140 มก./ดล.	-
ระดับน้ำตาลในเลือดสูงสุดหลังอาหาร*	-	<180 มก./ดล.
A1C (% of total hemoglobin)	<6.5%	<7.0%

สำหรับผู้ป่วยอายุ > 65 ปี

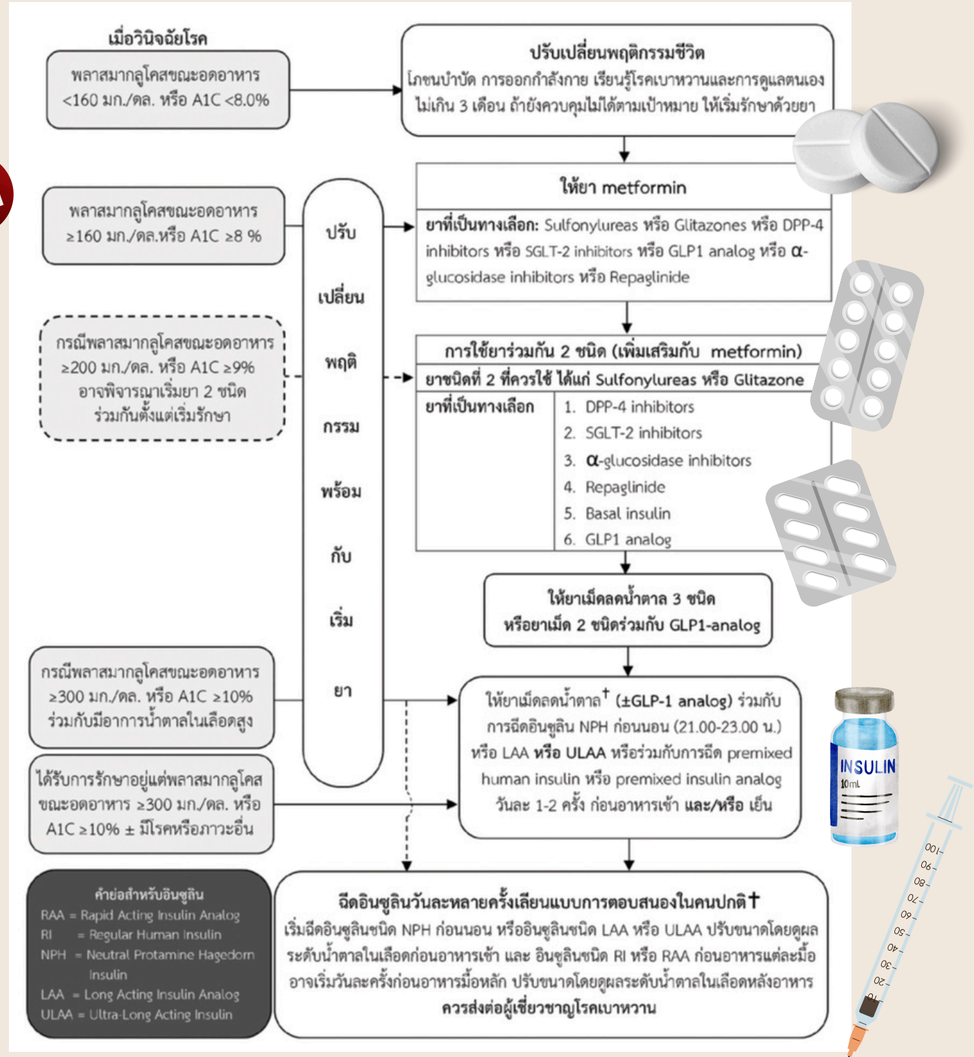
สภาวะผู้ป่วยเบาหวานสูงอายุ	เป้าหมายระดับ A1C†	ระดับน้ำตาลในเลือดขณะอดอาหาร (มก./ดล.)
ผู้มีสุขภาพดี ไม่มีโรคร่วม	7.0-7.5 %	80-130
ผู้สูงอายุที่มีความซับซ้อนปานกลาง*	<8%	90-150
ผู้สูงอายุที่มีความซับซ้อนมาก**	ไม่ได้ระบุค่า ให้การรักษาที่หลีกเลี่ยงภาวะน้ำตาลต่ำในเลือด และไม่ให้เกิดอาการจากภาวะน้ำตาลสูงในเลือด	100-180

* ได้แก่ ผู้สูงอายุที่มีโรคเรื้อรังซึ่งต้องการการรักษา ตั้งแต่ 3 โรคขึ้นไป ได้แก่ OA Cancer Heart failure Depression HTN Urinary Incontinence CDK stage 3-5 MI และ CVA

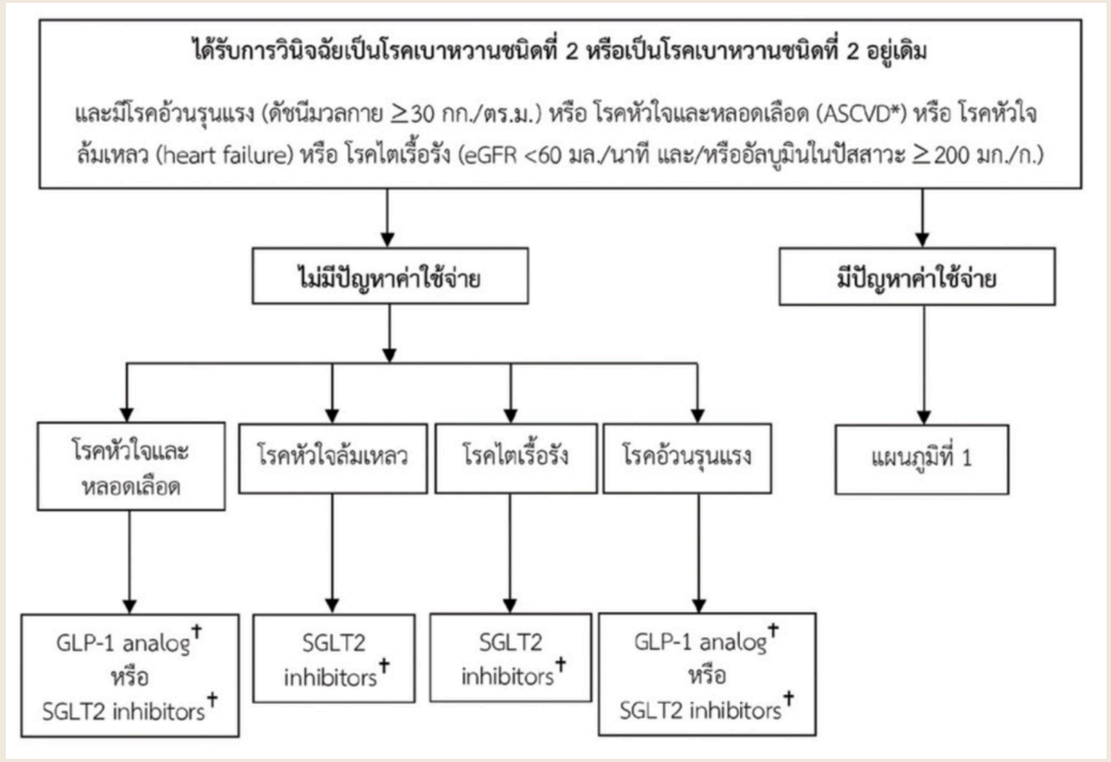
** ได้แก่ ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ (long term care) หรือระยะท้ายของโรคเรื้อรังตั้งแต่ 1 โรคขึ้นไป ได้แก่ ภาวะหัวใจล้มเหลวระยะ 3-4 โรคปอดที่พึ่งพิงออกซิเจน CKD on dialysis CA metastasis

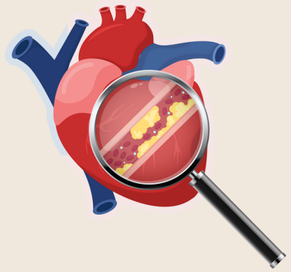
คำแนะนำในการเลือกใช้ยาในการรักษาเบาหวานชนิดที่ 2

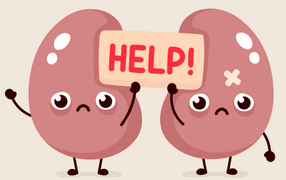
การเลือกใช้ยาในผู้ป่วยปกติ



ผู้ป่วยที่มีโรคร่วม Severe Obesity ASCVD HF MI CKD + ไม่มีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่าย)







Standard of care in Diabetes Guideline ADA 2025

เกณฑ์การวินิจฉัยผู้ป่วยเบาหวาน

Table 2.1—Criteria for the diagnosis of diabetes in nonpregnant individuals
A1C ≥6.5% (≥48 mmol/mol). The test should be performed in a laboratory using a method that is NGSP certified and standardized to the DCCT assay.*
OR
FPG ≥126 mg/dL (≥7.0 mmol/L). Fasting is defined as no caloric intake for at least 8 h.*
OR
2-h PG ≥200 mg/dL (≥11.1 mmol/L) during OGTT. The test should be performed as described by the WHO, using a glucose load containing the equivalent of 75 g anhydrous glucose dissolved in water.*
OR
In an individual with classic symptoms of hyperglycemia or hyperglycemic crisis, a random plasma glucose ≥200 mg/dL (≥11.1 mmol/L). Random is any time of the day without regard to time since previous meal.

Recommendations

2.1a Diagnose diabetes based on A1C or plasma glucose criteria. Plasma glucose criteria include either the fasting plasma glucose (FPG), 2-h plasma glucose (2-h PG) during a 75-g oral glucose tolerance test (OGTT), or random glucose accompanied by classic hyperglycemic symptoms/crises (**Table 2.1**). **B**

2.1b In the absence of unequivocal hyperglycemia (e.g., hyperglycemic crises), diagnosis requires confirmatory testing (**Table 2.1**). **B**

DCCT, Diabetes Control and Complications Trial; FPG, fasting plasma glucose; OGTT, oral glucose tolerance test; NGSP, National Glycohemoglobin Standardization Program; WHO, World Health Organization; 2-h PG, 2-h plasma glucose. *In the absence of unequivocal hyperglycemia, diagnosis requires two abnormal results from different tests which may be obtained at the same time (e.g., A1C and FPG), or the same test at two different time points.

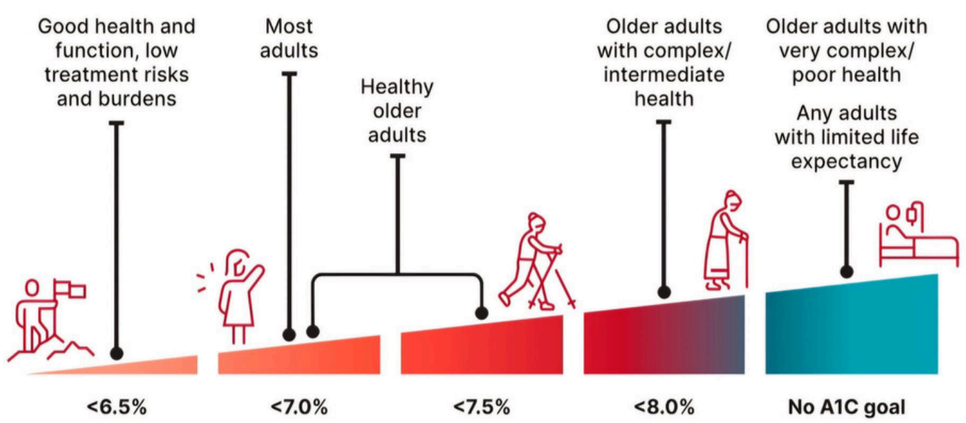
ภาพแสดงเกณฑ์การวินิจฉัยผู้ป่วยเบาหวาน Guideline ADA 2025

The American Diabetes Association Releases Standards of Care in Diabetes—2025. Retrieved from https://diabetes.org/newsroom/press-releases/american-diabetes-association-releases-standards-care-diabetes-2025

การวินิจฉัยโรคเบาหวานต้องมีผลการตรวจ A1C หรือ ค่าระดับน้ำตาลในเลือดซึ่งประกอบด้วย FPG, OGTT และ Random glucose ร่วมกับการมีอาการของภาวะน้ำตาลสูงหรือภาวะน้ำตาลสูงวิกฤติในกรณีที่ผู้ป่วยไม่มีอาการของภาวะน้ำตาลในเลือดสูงจำเป็นต้องได้รับการตรวจค่าน้ำตาลยืนยันอีกครั้งโดยต้องเป็นค่าน้ำตาลที่ผิดปกติทั้งสองครั้งที่ทำการตรวจ

Standard of care in Diabetes Guideline ADA 2025

HbA1C Target



Modifying Factors

Favor more stringent goal	Favor less stringent goal
Short diabetes duration	Long diabetes duration
Low hypoglycemia risk	High hypoglycemia risk
Low treatment risks and burdens	High treatment risks and burdens
Pharmacotherapy with cardiovascular, kidney, weight, or other benefits	Pharmacotherapy without nonglycemic benefits
No cardiovascular complications	Established cardiovascular complications
Few or minor comorbidities	Severe, life-limiting comorbidities

ภาพแสดงเป้าหมาย HbA1C Target ของ Guideline ADA 2025

The American Diabetes Association Releases Standards of Care in Diabetes—2025. Retrieved from https://diabetes.org/newsroom/press-releases/american-diabetes-association-releases-standards-care-diabetes-2025

Age < 65

- **HbA1C < 7** Preprandial capillary plasma glucose 80-130 mg/dL
  Postprandial capillary plasma glucose < 180 mg/dL
- **HbA1C ≤ 8** limited life expectancy or High risk Hypoglycemia

Age ≥ 65

- **HbA1C < 7-7.5 , FBS 80-130**
- **HbA1C < 8 , FBS 90-150**Complex/Intermediate Health
- **No HbA1C goal , FBS 100-180** very complex/poor health
  Ex. End stage chronic illnesses, Bed ridden

Standard of care in Diabetes Guideline ADA 2025

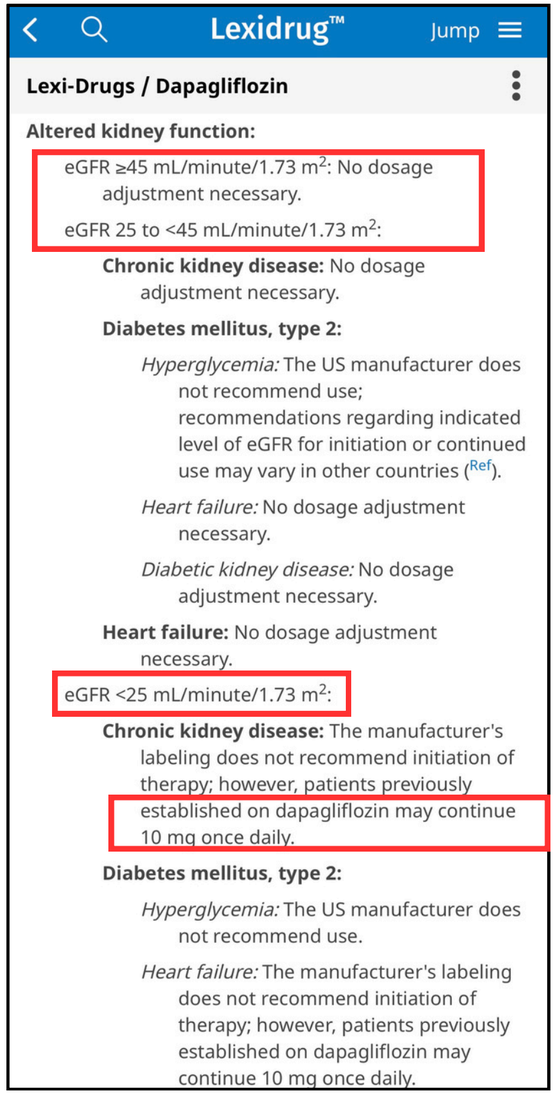
Table 9.2—Features of medications for lowering glucose in type 2 diabetes

Medication (route of administration)	Glucose-lowering efficacy[1]	Hypoglycemia risk	Weight effects[2]	CV effects		Kidney effects		MASH effects	Clinical considerations and adverse effects
				Effect on MACE	Effect on HF	Progression of CKD	Dosing/use considerations*		
Metformin (oral)	High	No	Neutral (potential for modest loss)	Potential benefit	Neutral	Neutral	• Contraindicated with eGFR <30 mL/min/1.73 m²	Neutral	• GI side effects: mitigate with slow dose titration, extended-release formulations, and administration with food. • Potential for vitamin B12 deficiency: monitor and replete as appropriate.
SGLT2 inhibitors (oral)	Intermediate to high	No	Loss (intermediate)	Benefit: canagliflozin, empagliflozin	Benefit: canagliflozin, dapagliflozin, empagliflozin, ertugliflozin	Benefit: canagliflozin, dapagliflozin, empagliflozin	• See labels of individual agents for dosage considerations for kidney function • Glucose-lowering effect is minimal at eGFR <45 mL/min/1.73 m² and lower; continue for cardiovascular and kidney benefit until dialysis or transplantation	Unknown	• DKA risk in individuals with insulin deficiency (rare in T2D): discontinue, evaluate, and treat promptly if suspected; be aware of predisposing risk factors and clinical presentations (including euglycemic DKA); mitigate risk with sick-day planning; discontinue before scheduled surgery (e.g., 3-4 days), during critical illness, or during prolonged fasting. • Genital mycotic infections: mitigate risk with genital hygiene and avoid use in high-risk individuals. • Necrotizing fasciitis of the perineum (Fournier gangrene): rare; prompt treatment if suspected. • Intravascular volume depletion: attention to volume status and blood pressure, particularly when ill or fasting; adjust other volume-contracting agents as applicable; monitor kidney function upon initiation.
GLP-1 RAs (SQ; semaglutide also available in oral formulation)	High to very high	No	Loss (intermediate to very high)	Benefit: dulaglutide, liraglutide, semaglutide (SQ) Neutral: exenatide once weekly, lixisenatide	Neutral	Benefit for renal end points in CVOTs, driven by albuminuria outcomes: dulaglutide, liraglutide, semaglutide (SQ) Demonstrated benefit for progression of CKD for semaglutide (SQ)	• See labels of individual agents for dosage considerations for kidney function • No dose adjustment for dulaglutide, liraglutide, or semaglutide • Monitor kidney function when initiating or escalating doses in individuals with kidney impairment reporting severe adverse GI reactions	Potential benefit	• Thyroid C-cell tumors identified in rodents; human relevance not determined. • Ileus: risk level is not well established; provide guidance on discontinuation prior to surgical procedures. • Pancreatitis: acute pancreatitis has been reported, but causality has not been established. Do not initiate if at high risk for pancreatitis, and discontinue if pancreatitis is suspected. • Biliary disease: evaluate for gallbladder disease if cholelithiasis or cholecystitis is suspected; avoid use in at-risk individuals. • Diabetic retinopathy: close monitoring of retinopathy in those at high risk (older individuals and those with longer duration of T2D [≥10 years]). • Impact on drug absorption: orally administered drug absorption may be impaired during dose titration (including of oral contraceptives). • GI side effects: counsel on potential for GI side effects; provide guidance on dietary modifications to mitigate GI side effects (reduction in meal size, mindful eating practices [e.g. stop eating once full], decreasing intake of high-fat or spicy food); consider slower dose titration for those experiencing GI challenges. Not recommended for individuals with gastroparesis.
Dual GIP and GLP-1 RA (SQ)	Very high	No	Loss (very high)	Under investigation	Under investigation	Under investigation	• See labels of individual agents for dosage considerations for kidney function • No dose adjustment • Monitor kidney function when initiating or escalating doses in individuals with kidney impairment reporting severe adverse GI reactions	Potential benefit	

ภาพแสดงข้อมูลของยาที่ลดระดับน้ำตาลในเลือดและประสิทธิภาพในการรักษาโรคในโรคต่างๆ

The American Diabetes Association Releases Standards of Care in Diabetes—2025. Retrieved from https://diabetes.org/newsroom/press-releases/american-diabetes-association-releases-standards-care-diabetes-2025

Standard of care in Diabetes Guideline ADA 2025



Lexidrug™ Jump

Lexi-Drugs / Dapagliflozin

Altered kidney function:

eGFR ≥45 mL/minute/1.73 m^2: No dosage adjustment necessary.

eGFR 25 to <45 mL/minute/1.73 m^2:

Chronic kidney disease: No dosage adjustment necessary.

Diabetes mellitus, type 2:

Hyperglycemia: The US manufacturer does not recommend use; recommendations regarding indicated level of eGFR for initiation or continued use may vary in other countries (Ref).

Heart failure: No dosage adjustment necessary.

Diabetic kidney disease: No dosage adjustment necessary.

Heart failure: No dosage adjustment necessary.

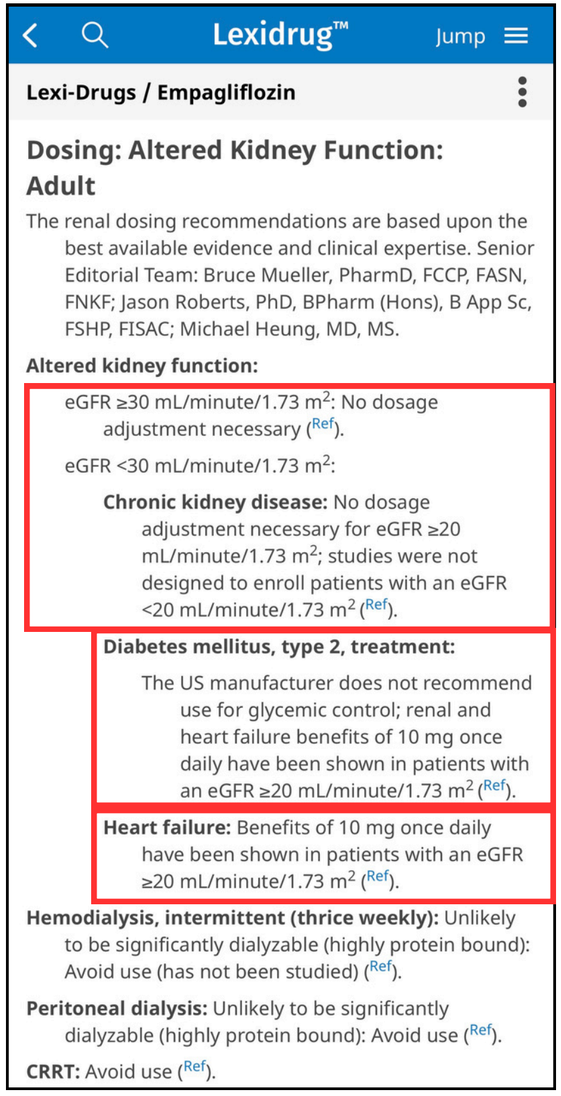
eGFR <25 mL/minute/1.73 m^2:

Chronic kidney disease: The manufacturer's labeling does not recommend initiation of therapy; however, patients previously established on dapagliflozin may continue 10 mg once daily.

Diabetes mellitus, type 2:

Hyperglycemia: The US manufacturer does not recommend use.

Heart failure: The manufacturer's labeling does not recommend initiation of therapy; however, patients previously established on dapagliflozin may continue 10 mg once daily.



Lexidrug™ Jump

Lexi-Drugs / Empagliflozin

Dosing: Altered Kidney Function: Adult

The renal dosing recommendations are based upon the best available evidence and clinical expertise. Senior Editorial Team: Bruce Mueller, PharmD, FCCP, FASN, FNKF; Jason Roberts, PhD, BPharm (Hons), B App Sc, FSHP, FISAC; Michael Heung, MD, MS.

Altered kidney function:

eGFR ≥30 mL/minute/1.73 m^2: No dosage adjustment necessary (Ref).

eGFR <30 mL/minute/1.73 m^2:

Chronic kidney disease: No dosage adjustment necessary for eGFR ≥20 mL/minute/1.73 m^2; studies were not designed to enroll patients with an eGFR <20 mL/minute/1.73 m^2 (Ref).

Diabetes mellitus, type 2, treatment:

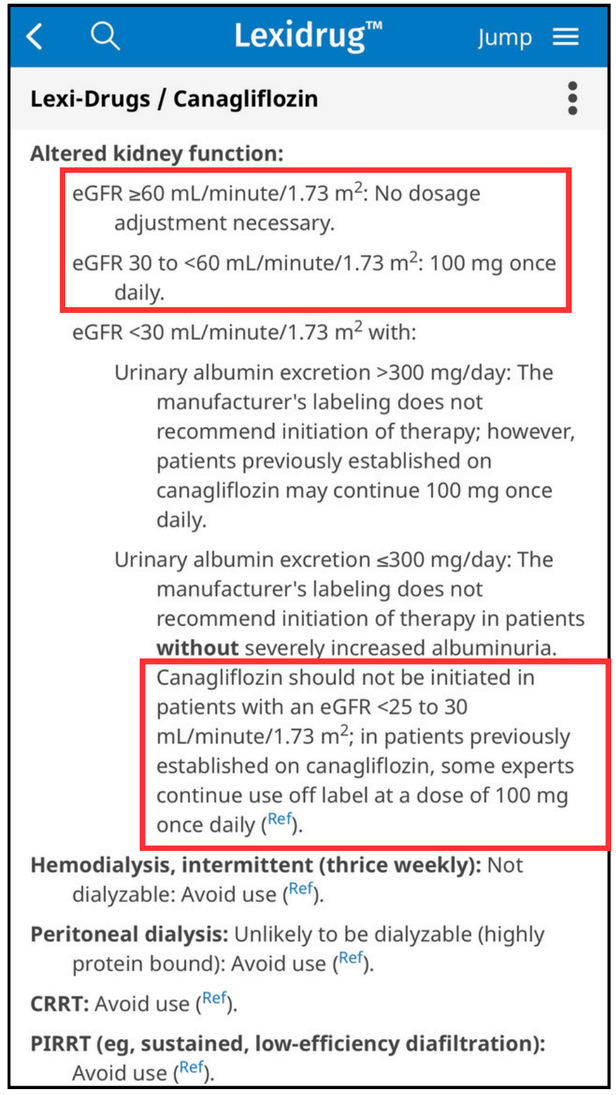
The US manufacturer does not recommend use for glycemic control; renal and heart failure benefits of 10 mg once daily have been shown in patients with an eGFR ≥20 mL/minute/1.73 m^2 (Ref).

Heart failure: Benefits of 10 mg once daily have been shown in patients with an eGFR ≥20 mL/minute/1.73 m^2 (Ref).

Hemodialysis, intermittent (thrice weekly): Unlikely to be significantly dialyzable (highly protein bound): Avoid use (has not been studied) (Ref).

Peritoneal dialysis: Unlikely to be significantly dialyzable (highly protein bound): Avoid use (Ref).

CRRT: Avoid use (Ref).



Lexidrug™ Jump

Lexi-Drugs / Canagliflozin

Altered kidney function:

eGFR ≥60 mL/minute/1.73 m^2: No dosage adjustment necessary.

eGFR 30 to <60 mL/minute/1.73 m^2: 100 mg once daily.

eGFR <30 mL/minute/1.73 m^2 with:

Urinary albumin excretion >300 mg/day: The manufacturer's labeling does not recommend initiation of therapy; however, patients previously established on canagliflozin may continue 100 mg once daily.

Urinary albumin excretion ≤300 mg/day: The manufacturer's labeling does not recommend initiation of therapy in patients **without** severely increased albuminuria.

Canagliflozin should not be initiated in patients with an eGFR <25 to 30 mL/minute/1.73 m^2; in patients previously established on canagliflozin, some experts continue use off label at a dose of 100 mg once daily (Ref).

Hemodialysis, intermittent (thrice weekly): Not dialyzable: Avoid use (Ref).

Peritoneal dialysis: Unlikely to be dialyzable (highly protein bound): Avoid use (Ref).

CRRT: Avoid use (Ref).

PIRRT (eg, sustained, low-efficiency diafiltration): Avoid use (Ref).

ภาพแสดงขอ้มูลของยา Dapaglifozin/Empaglifozin/Canaglifozin ในการปรับขนาดของยาตามการทำงานของไต อ้างอิงจาก Lexicomp

Standard of care in Diabetes Guideline ADA 2025

Table 9.2—Features of medications for lowering glucose in type 2 diabetes

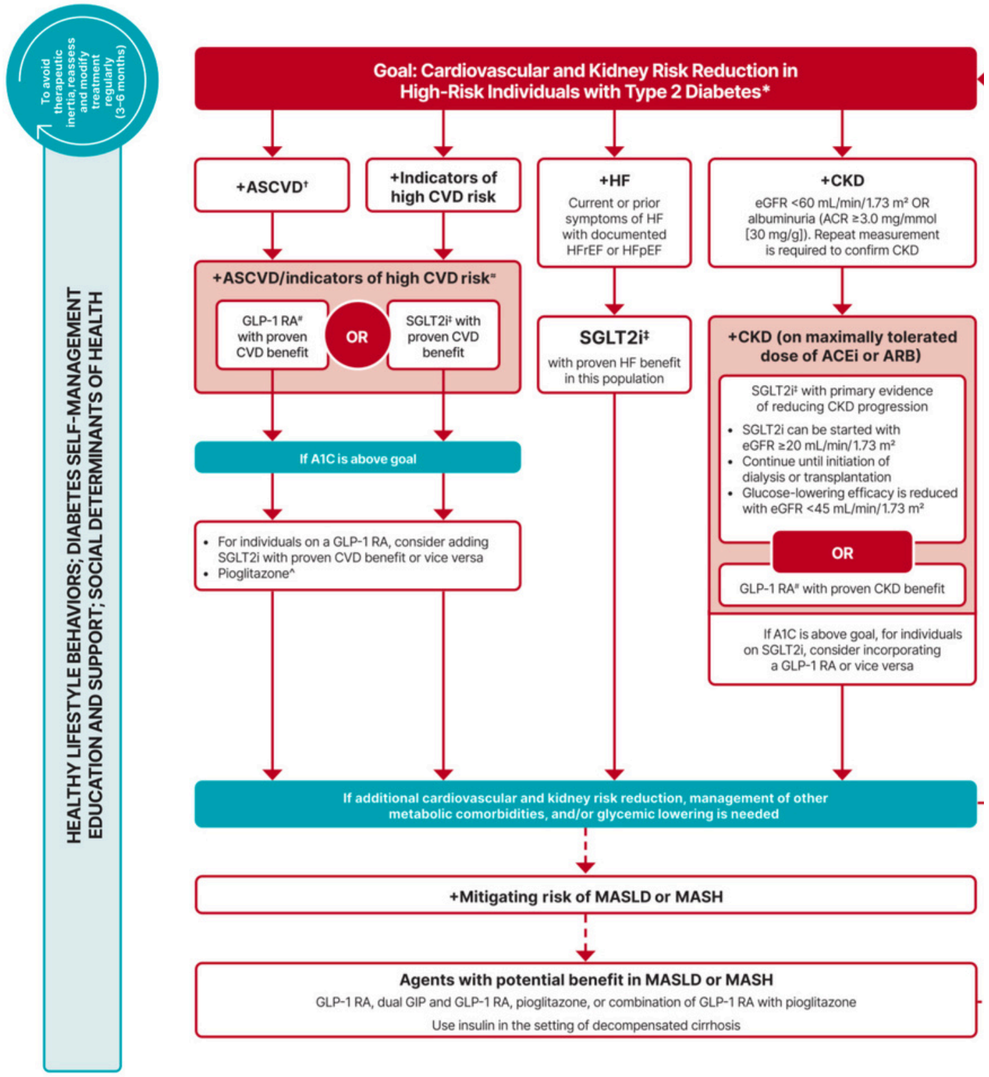
Medication (route of administration)	Glucose-lowering efficacy[1]	Hypoglycemia risk	Weight effects[2]	CV effects		Kidney effects		MASH effects	Clinical considerations and adverse effects
				Effect on MACE	Effect on HF	Progression of CKD	Dosing/use considerations*		
DPP-4 inhibitors (oral)	Intermediate	No	Neutral	Neutral	Neutral (potential risk: saxagliptin)	Neutral	• Dose adjustment required based on kidney function (sitagliptin, saxagliptin, alogliptin) • No dose adjustment required for linagliptin	Unknown	• Pancreatitis has been reported, but causality has not been established. Discontinue if pancreatitis is suspected. • Postmarketing concerns about joint pain (consider discontinuing if debilitating and other treatment options are feasible) and bullous pemphigoid (discontinue if suspected).
Pioglitazone (oral)	High	No	Gain	Potential benefit	Increased risk	Neutral	• No dose adjustment required • Generally not recommended in kidney impairment due to potential for fluid retention	Potential benefit	• Increased risk of HF and fluid retention. Do not use in the setting of HF. • Risk of bone fractures. • Bladder cancer: do not use in individuals with active bladder cancer, and use caution in those with prior history of bladder cancer.
Sulfonylureas (2nd generation) (oral)	High	Yes	Gain	Neutral	Neutral	Neutral	• Glyburide: generally not recommended in CKD • Glipizide and glimepiride: initiate conservatively to avoid hypoglycemia	Unknown	• FDA Special Warning on increased risk of CV mortality based on studies of an older sulfonylurea (tolbutamide); glimepiride shown to be CV safe (see text). • Use with caution in individuals at risk for hypoglycemia, particularly if in combination with insulin.
Insulin (human) (SQ; regular insulin also available as inhaled formulation) **Insulin (analogs)** (SQ)	High to very high	Yes	Gain	Neutral	Neutral	Neutral	• Lower insulin doses required with a decrease in eGFR; titrate per clinical response	Unknown	• Injection site reactions • Higher risk of hypoglycemia with human insulin (NPH or premixed formulations) vs. analogs • Risk of hypoglycemia and duration of activity increases with the severity of impaired kidney function. • Refer to device-specific instructions for insulins compatible with different delivery systems (i.e., pumps, connected insulin pens, insulin patches).

ภาพแสดงข้อมูลของยาที่ลดระดับน้ำตาลในเลือดและประสิทธิภาพในการรักษาโรคในโรคต่างๆ

The American Diabetes Association Releases Standards of Care in Diabetes—2025. Retrieved from https://diabetes.org/newsroom/press-releases/american-diabetes-association-releases-standards-care-diabetes-2025

Standard of care in Diabetes Guideline ADA 2025

สรุปคำแนะนำในการใช้ยาลดระดับน้ำตาลในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2



The American Diabetes Association Releases Standards of Care in Diabetes—2025. Retrieved from https://diabetes.org/newsroom/press-releases/american-diabetes-association-releases-standards-care-diabetes-2025

- First — High efficacy for Decrease blood glucose + low Hypoglycemia
- Second — Non-ASCVD patients : Prevent ASCVD/ Renal protection; ASCVD patients : Efficacy /Decrease symptoms ASCVD
- Third — Drug can lose weight or No weight gain

TIPS

จากข้อมูล GRADE trial ซึ่งคนไข้ low risk ASCVD พบว่ากลุ่มที่ได้ liraglutide เกิด cardiovascular disease น้อยกว่ากลุ่มที่ได้รับ glargine , glimepiride หรือ sitagliptin (HR 0.7 [95% CI0.6-0.9])

Drug of choice

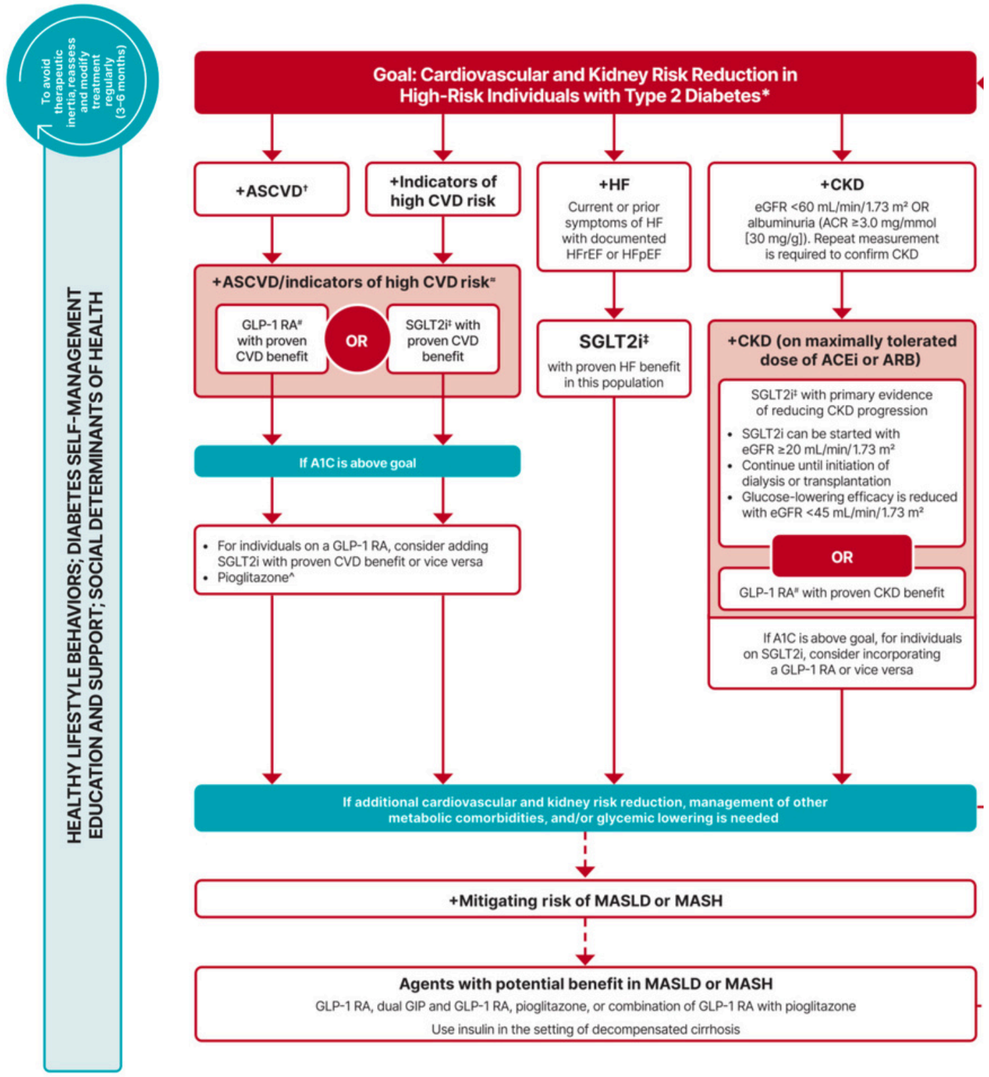
- Metformin

Advetage : Low cost/Efficacy on microvascular complications, CV events and death, Euglycemic agent, No weight gain

Disadventage : bloating, abdominal discomfort, and diarrhea long term use Vitamin B12 deficiency

Standard of care in Diabetes Guideline ADA 2025

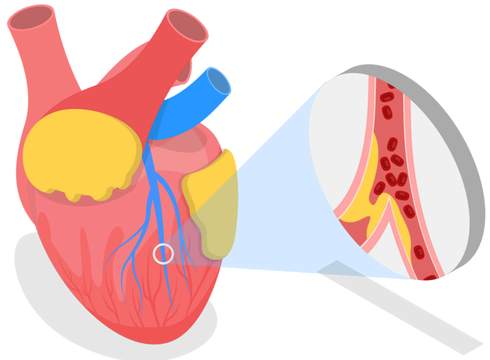
สรุปคำแนะนำในการใช้ยาลดระดับน้ำตาลในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2



2. Patient ASCVD group or indicators for high CVD risk
   - GLP-1RA or SGLT2i : Proven benefit
   - If HbA1C not on target : Combine GLP-1RA and SGLT2i
   - Can add pioglitazone low dose

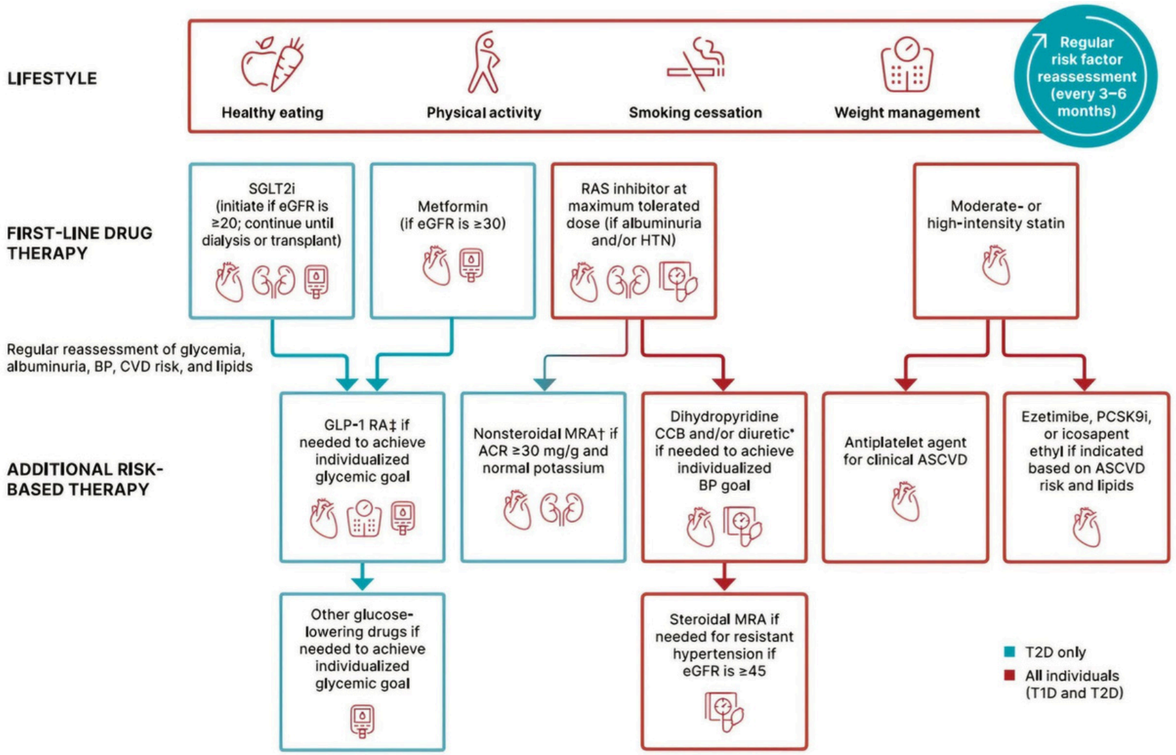
ASCVD definition

- established CVD (MI, stroke, arterial revascularization procedure), TIA, unstable angina, amputation, symptomatic or asymptomatic CAD

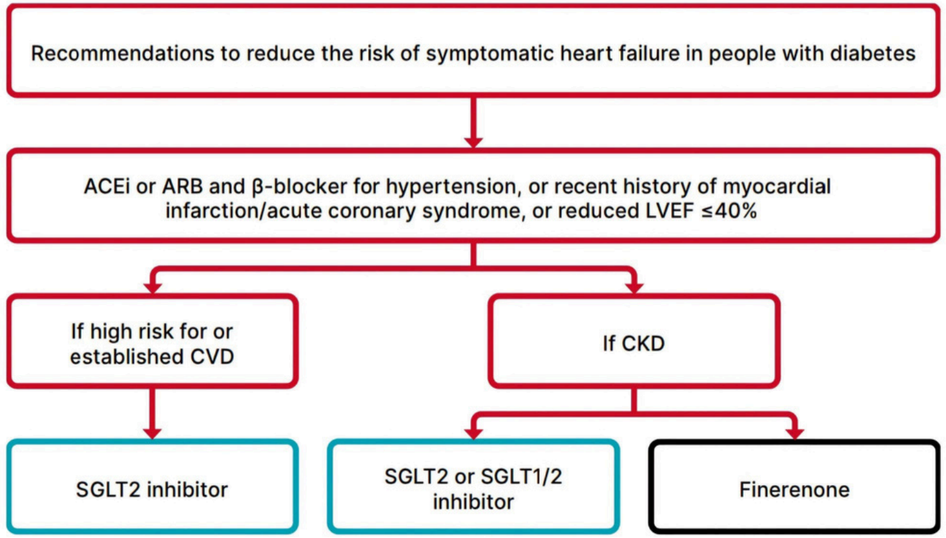


American Diabetes Association. (2024, December 9). The American Diabetes Association Releases Standards of Care in Diabetes—2025. Retrieved from https://diabetes.org/newsroom/press-releases/american-diabetes-association-releases-standards-care-diabetes-2025

Standard of care in Diabetes Guideline ADA 2025



The American Diabetes Association Releases Standards of Care in Diabetes—2025. Retrieved from https://diabetes.org/newsroom/press-releases/american-diabetes-association-releases-standards-care-diabetes-2025



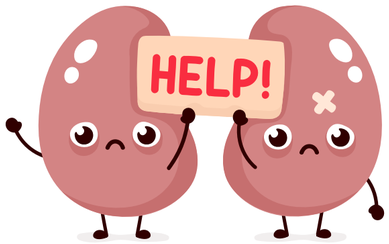
The American Diabetes Association Releases Standards of Care in Diabetes—2025. Retrieved from https://diabetes.org/newsroom/press-releases/american-diabetes-association-releases-standards-care-diabetes-2025

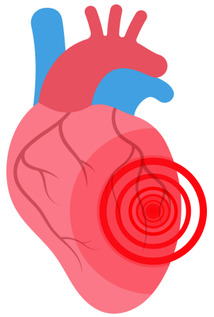
4. For patient Heart failure should start SGLT2i that Proven benefit.
No suggestion of GLP-1RA for heart failure patients

3. For patient CKD can start SGLT2i or GLP-1RA (Semaglutide once weekly)

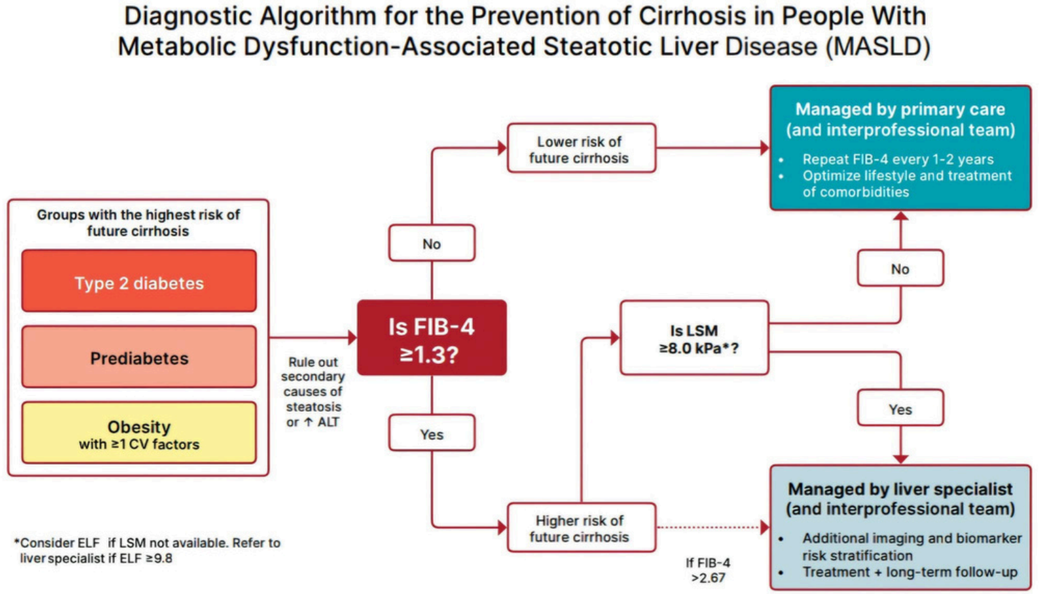
Comparison SGLT2i and GLP-1RA

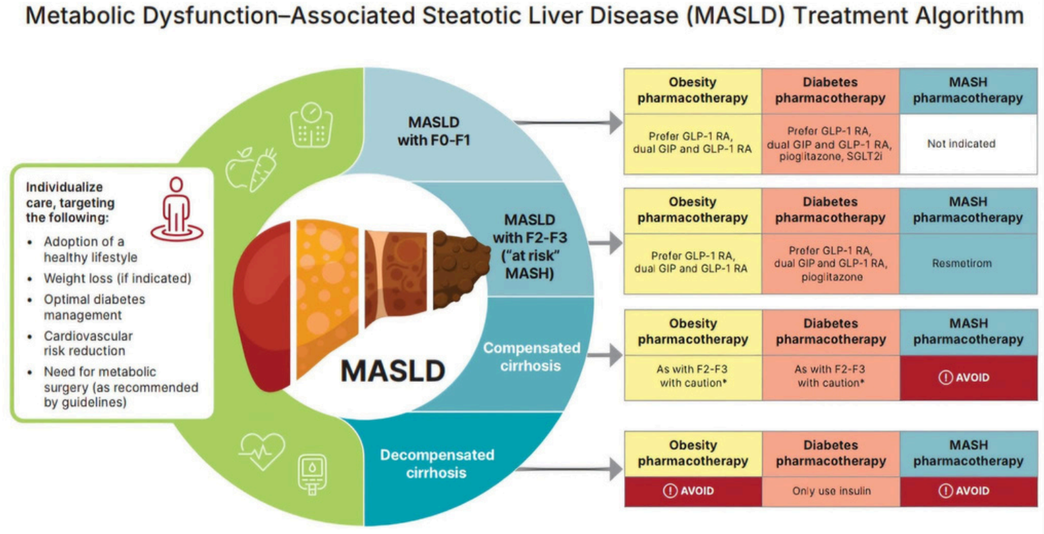
- SGLT2i can start when eGFR > 20 ml/min but GLP-1RA eGFR > 15 ml/min
- When eGFR < 45 ml/min SGLT2i —> Low Glucose lowering effect but in GLP-1RA still have benefit on decrease blood glucose





Standard of care in Diabetes Guideline ADA 2025





The American Diabetes Association Releases Standards of Care in Diabetes—2025. Retrieved from https://diabetes.org/newsroom/press-releases/american-diabetes-association-releases-standards-care-diabetes-2025

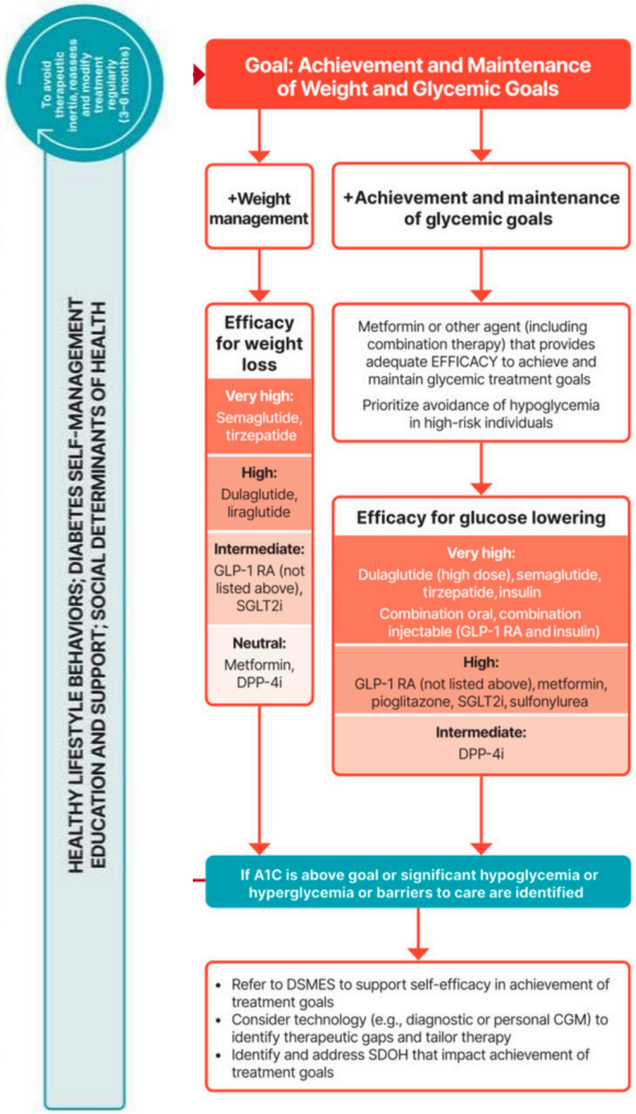
5. MASLD (metabolic dysfunction–associated steatotic liver disease)/ MASH (Metabolic dysfunction–associated steatohepatitis) Diabetic drugs that have potential benefit for MASLD / MASH

- Pioglitazone , Liraglutide , Semaglutide , Tirzepatide

Calculated fibrosis-4 index (FIB-4) : Age, ALT, AST, and Platelet count

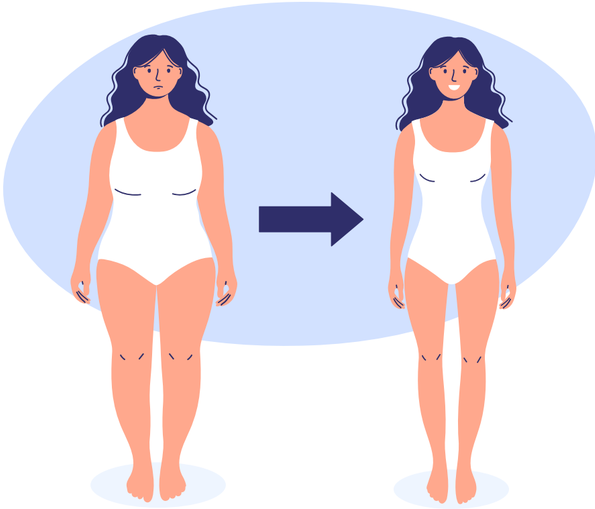
- Patient MASLD + overweight/obesity Suggest GLP-1 RA or dual GIP & GLP-1RA
- Patient who have Biopsy for MASH or high risk for liver fibrosis Suggest GLP-1 RA, dual GIP & GLP-1 RA, Pioglitazone, Combination of pioglitazone + GLP-1 RA
- For patient Decompensated cirrhosis : Insulin

Standard of care in Diabetes Guideline ADA 2025



6. weight management and glycemic control
   - Not only Target on A1C but also can maintenance weight and glycemic control Avoid Hypoglycemia

7. Patient who should start insulin
   - BS ≥300, HbA1C > 10, Symptom hyperglycemia such as polyuria, polydipsia

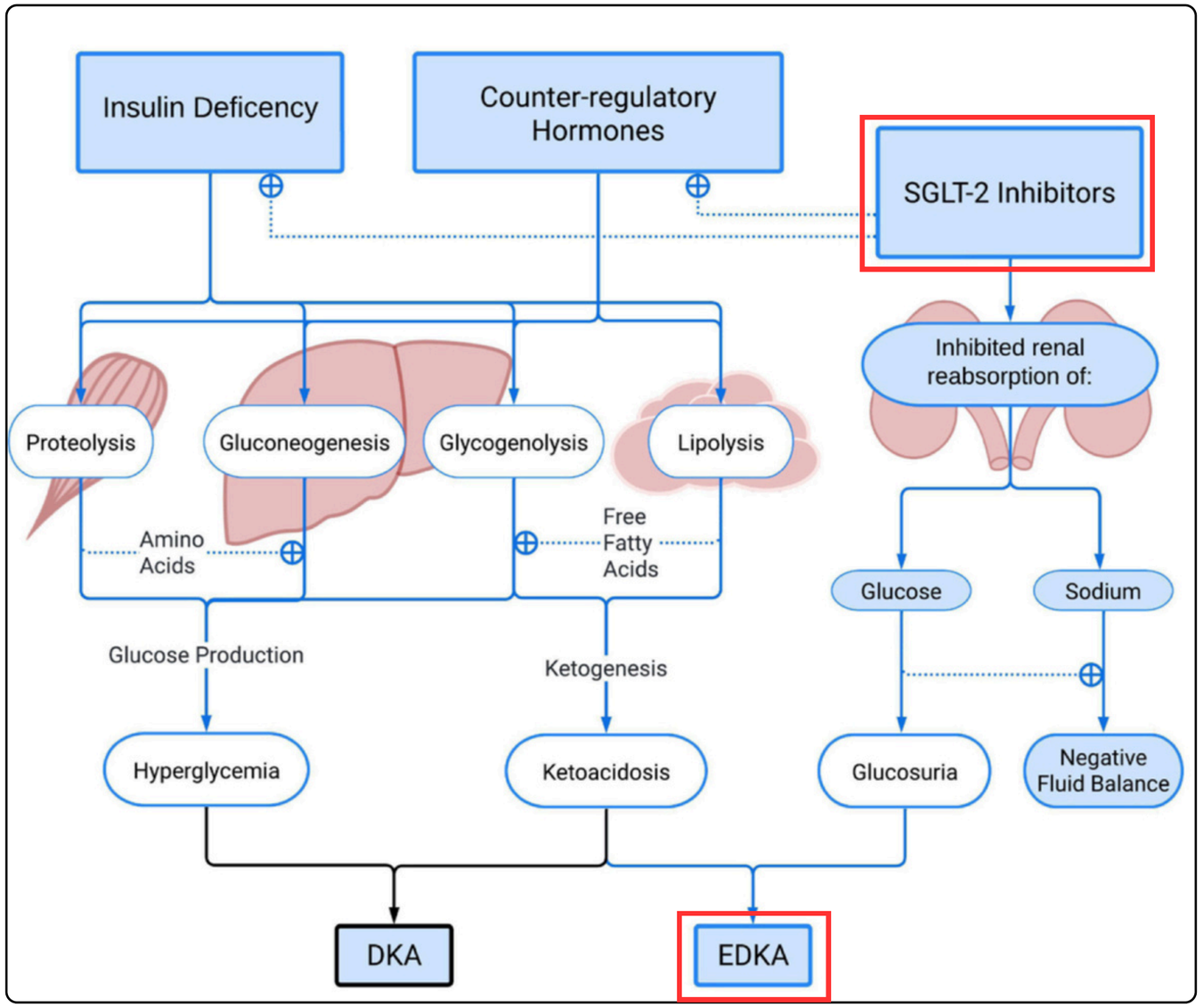


The American Diabetes Association Releases Standards of Care in Diabetes—2025. Retrieved from https://diabetes.org/newsroom/press-releases/american-diabetes-association-releases-standards-care-diabetes-2025

Euglycemic diabetic ketoacidosis (EuDKA)

Diagnosis Criteria

- Non-hyperglycemia (<200 mg/dL)
- anion-gap acidosis (>8-12 mEq/L, pH< 7.3, HCO3 <18 mmol/L)
- Urine ketone 2+



ภาพแสดงกลไกการเกิด EuDKA จากยากลุ่ม SGLT2 inhibitor

Lim, S., Kim, J., & Lee, H. (2020). SGLT2 Inhibitor–Induced Euglycemic Diabetic Ketoacidosis: A Case Report. *Journal of the Endocrine Society*, 4(5), bvaa031. https://doi.org/10.1210/jendso/bvaa031